

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ))**

Академия/институт/факультет «Институт экономики и финансов (ИЭФ)»

Кафедра «Информационные системы цифровой экономики»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель магистерской программы

Сеславина Е.А.

(ФИО)

(подпись)

" _____ " _____ 2026 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

Каргина Л.А.

(ФИО)

(подпись)

" _____ " _____ 2026 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему: «Реализация методики формирования

здоровых привычек средствами игровой психологии

и наставнической поддержкой в Telegram-боте»

Направление подготовки – 09.04.03 «Прикладная информатика»

Магистерская программа – Информационные технологии управления
социально-экономическими системами

Обучающийся

(Гамов П.А.)

Научный руководитель

(Демидов А.В.)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОСЛЕДСТВИЙ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ	7
1.1. Здоровые привычки в условиях цифровой трансформации: определение понятия и актуальность проблемы	7
1.2. Последствия отсутствия здоровых привычек: влияние на физиологические, психологические и социальные аспекты жизни	9
1.3. Причины отсутствия здоровых привычек: многофакторный анализ	11
1.4. Существующие решения для формирования привычек: критический анализ	14
ГЛАВА 2. АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК: РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
2.1. Разработка требований к методике	26
2.2. Описание авторской методики и её ключевых нововведений	27
2.3. Обоснование выбора программных средств	31
2.4. Архитектура и функциональные модули системы	37
2.5. Интеграция системы монетизации: система подписок и спонсорских рекламных мест	58
2.6. Доказательство эффективности авторской методики	64
ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ И ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ	73
3.1. Выявление источников эффектов (эффектообразующих факторов проектного решения	73
3.2. Оценка экономической эффективности внедрения проектного решения	85
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	107
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	110

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В условиях тотальной цифровой трансформации общества стремительно меняются поведенческие паттерны человека. С одной стороны, цифровизация упростила доступ к информации о здоровом образе жизни, с другой создала условия для формирования цифрового сидячего образа жизни.

Современный рынок предлагает множество цифровых решений для отслеживания привычек, однако большинство из них демонстрируют низкую эффективность в долгосрочной перспективе. Основными проблемами существующих систем являются использование поверхностной геймификации, отсутствие персонализации и игнорирование потребности пользователя в социальной поддержке, что приводит к быстрому угасанию мотивации и высокому проценту оттока пользователей уже в первые две недели использования. Возникает феномен информированного бездействия, когда пользователь обладает знаниями о здоровье, но не имеет эффективного инструмента для перевода этих знаний в устойчивое поведение.

Таким образом, разработка комплексной методики формирования здоровых привычек, интегрирующей механизмы глубинной геймификации и анонимной наставнической поддержки в минималистичный интерфейс мессенджера, представляет собой актуальную научно-практическую задачу, направленную на повышение эффективности поведенческих изменений в цифровой среде.

Цель исследования заключается в разработке авторской методики формирования здоровых привычек, создании программного прототипа на её основе и комплексной оценке технической и экономической эффективности данного решения.

Задачи исследования:

- провести комплексный анализ проблемы формирования здоровых привычек в цифровую эпоху, выявить психологические и поведенческие барьеры, препятствующие закреплению полезных привычек;
- провести критический анализ существующих цифровых решений, систематизировать недостатки традиционных подходов к геймификации и персонализации;
- сформулировать требования к разрабатываемой методике, обосновать выбор технологического стека (Python, библиотека python-telegram-bot, SQLite, шифрование AES-256) и спроектировать архитектуру системы;
- реализовать прототип сервиса, включающий модули трекинга привычек, систему уровней и достижений, а также механизм анонимного наставничества;
- провести контролируемый эксперимент для подтверждения эффективности методики, проанализировав метрики вовлеченности, успешности формирования привычек и удержания пользователей;
- выполнить расчет совокупной стоимости владения (ССВ), оценить доходность проекта через модели чистого денежного потока (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и определить сроки окупаемости.

Объектом исследования является процесс формирования устойчивых здоровых привычек у пользователей в условиях цифровизированной среды.

Предметом исследования является авторская методика формирования привычек, реализованная в виде интеллектуального чат-бота с применением инструментов глубинной геймификации и анонимного социального взаимодействия.

Методы исследования включают системный анализ, сравнительный анализ, методы поведенческой психологии, программную реализацию, а также экспериментальную проверку гипотез с использованием методов статистического анализа данных.

Научная новизна исследования: Предложена оригинальная концепция формирования привычек, основанная на синергии глубинной геймификации и

анонимного социального взаимодействия. В отличие от традиционных решений, данная методика снимает психологический барьер страха осуждения за счет полной анонимизации участников и создает устойчивую «петлю положительного подкрепления» через систему многоуровневых достижений.

Разработан алгоритм автоматизированного подбора наставника в режиме реального времени с использованием внутренней маршрутизации сообщений, что позволяет масштабировать эмоциональную поддержку без привлечения штатных специалистов.

Практическая значимость работы определяется созданием функционирующего Open Source прототипа, который позволяет значительно повысить эффективность формирования здоровых привычек. Экспериментально доказано, что применение методики увеличивает успешность выполнения привычек с 41% до 68% и в 2,5 раза повышает уровень удержания пользователей на 60-й день. Решение может быть масштабировано как в виде самостоятельного социального сервиса, так и интегрировано в корпоративные программы предприятий для снижения заболеваемости сотрудников и повышения общей производительности труда.

Апробация результатов. Программный прототип протестирован в ходе контролируемого эксперимента с участием двух групп пользователей, что подтвердило работоспособность архитектуры и эффективность заложенных психологических механизмов. Результаты научного исследования и разработки были представлены в научных статьях:

- «Обзор методик формирования персональных здоровых привычек средствами игровой психологии и наставнической поддержки в условиях нарастающей цифровизации повседневной жизни», изданной в научном журнале «Молодой учёный» (№ 12 (615), 2026г.);

- «Методика формирования здоровых привычек средствами игровой психологии и наставнической поддержки в чат-ботах», изданной в научном журнале «Молодой учёный» (№ 15 (618), 2026г.).

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Во введении определена актуальность проблемы формирования здоровых привычек в цифровую эпоху.

В первой главе проводится анализ проблемы формирования здоровых привычек в цифровую эпоху, исследуются психологические барьеры и проводится критический разбор существующих IT-решений.

Во второй главе описывается разработка авторской методики, обосновывается выбор программных средств, представлена архитектура системы и приведены результаты экспериментальной проверки эффективности.

В третьей главе выполняется расчет совокупной стоимости владения, анализ технических и экономических эффектов, расчет дисконтированных денежных потоков и оценка коммерческой жизнеспособности проекта.

В заключении сделаны выводы о проделанной работе, включающей анализ предметной области, разработку авторской методики и реализующего его приложения чат бота, а также проведение оценки возможной экономической эффективности проектного решения.

Список используемых источников состоит из 40 наименований.

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОСЛЕДСТВИЙ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

1.1. Здоровые привычки в условиях цифровой трансформации: определение понятия и актуальность проблемы

Цифровая трансформация, охватившая все сферы человеческой деятельности за последние десятилетия, кардинально изменила модели поведения и образ жизни современного человека. Процесс, начавшийся с появления персональных компьютеров в 1980-х годах, получил беспрецедентное ускорение с распространением смартфонов и мобильного интернета в 2010-х годах. Цифровые технологии перестали быть инструментом для решения отдельных задач – они стали средой обитания, в которой человек проводит значительную часть своего бодрствующего времени.

Под здоровыми привычками в современном контексте понимается устойчивая система поведенческих паттернов, направленных на поддержание и улучшение физического, психологического и социального благополучия в условиях цифровизированной среды обитания. Это включает регулярную физическую активность, сбалансированное питание, качественный сон, управление стрессом, осознанное использование цифровых устройств и поддержание социальных связей.

Современный человек просыпается под звук будильника на смартфоне, проверяет уведомления ещё до того, как встанет с кровати, завтракает, листая ленту социальных сетей, добирается до работы, слушая подкасты или переписываясь в мессенджерах, проводит рабочий день за компьютером, а вечером отдыхает, смотря видео на стриминговых платформах. Исследования показывают, что средний пользователь смартфона проводит в цифровой среде от 6 до 8 часов в день, а для молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель достигает 10-12 часов. [38]

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 60% взрослого населения развитых стран ведёт малоподвижный образ жизни, что напрямую связано с ростом хронических заболеваний: сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета, ожирения и депрессивных расстройств. [12] Особенно уязвимой категорией являются молодые люди и лица среднего возраста, которые активно используют цифровые технологии как в профессиональной, так и в личной сферах. [14]

Эпидемиологические исследования фиксируют рост тревожных и депрессивных расстройств, которые часто связываются с особенностями цифрового образа жизни. Уровень физической активности среди молодёжи снижается, распространённость ожирения растёт, а показатели психического здоровья ухудшаются. Всё это указывает на острую необходимость разработки новых подходов к формированию здоровых привычек, адаптированных к реалиям цифровой эпохи. [14;35]

Цифровизация, изначально задуманная как инструмент повышения качества жизни, стала фактором, снижающим уровень физической активности, способствующим формированию вредных привычек и ухудшающим общее состояние здоровья. Вместо прогулок и активного досуга человек всё чаще выбирает пассивные формы развлечений: просмотр видео, чтение в социальных сетях, игры. Это приводит к дисбалансу между физиологическими потребностями организма и реалиями цифровой среды.

Однако парадокс современной ситуации заключается в том, что именно технологии, ставшие причиной многих проблем со здоровьем, могут стать ключом к их решению. Смартфоны способны отслеживать физическую активность, напоминать о необходимости встать и размяться, контролировать качество сна и даже мотивировать пользователя на достижение целей. Носимые устройства, такие как фитнес браслеты и умные часы, предоставляют непрерывный мониторинг физиологических показателей, превращая заботу о здоровье в измеримый и контролируемый процесс.

Представители поколения Z и младшие миллениалы выросли в условиях постоянной информационной стимуляции. С раннего детства они привыкли к мгновенному доступу к развлечениям, быстрому переключению между задачами и непрерывному потоку уведомлений. Это сформировало особый тип когнитивного функционирования, который характеризуется сниженной способностью к длительной концентрации, потребностью в постоянной стимуляции и сложностями с отложенным вознаграждением. [13;21] Все эти особенности создают серьёзные препятствия для формирования здоровых привычек, которые по своей природе требуют последовательности, терпения и способности ждать результата.

1.2. Последствия отсутствия здоровых привычек: влияние на физиологические, психологические и социальные аспекты жизни

Отсутствие здоровых привычек оказывает комплексное негативное воздействие на все аспекты жизни человека. Влияние цифровизации на поведение носит многоуровневый характер, затрагивая физиологические, психологические, когнитивные и социальные сферы.

Физиологические нарушения. Продолжительное использование цифровых устройств связано с целым комплексом физиологических проблем. Малоподвижный образ жизни приводит к метаболическим сбоям, развитию ожирения, нарушениям костно-мышечной системы. Длительная работа за компьютером вызывает проблемы со зрением, головные боли, боли в спине и шее. Особую опасность представляет «цифровой сидячий образ жизни», когда человек проводит большую часть дня в одной позе, что негативно влияет на кровообращение, состояние позвоночника и общий мышечный тонус.

Нарушение циркадных ритмов и качества сна. Экранное время, особенно в вечерние и ночные часы, оказывает существенное влияние на выработку мелатонина – гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. [35;1] Синий

свет, излучаемый экранами, подавляет естественную выработку мелатонина, что приводит к нарушениям биоритмов. Пользователи склонны откладывать сон ради продолжения онлайн-активности, что формирует хронический дефицит сна. Это, в свою очередь, влияет на когнитивные функции, эмоциональное состояние, иммунитет и общее самочувствие.

Психоэмоциональные нарушения. Цифровая среда создаёт условия для развития целого спектра психоэмоциональных проблем. Тревожность, депрессия, снижение стрессоустойчивости, эмоциональные расстройства становятся всё более распространёнными явлениями. Постоянная информационная стимуляция формирует состояние хронического стресса, когда организм находится в режиме повышенной готовности, не получая возможности восстановиться. [17]

Феномен FOMO (Fear of Missing Out – страх пропустить важное) заставляет пользователей постоянно проверять обновления, даже когда это не необходимо. Потребность в постоянном присутствии онлайн создаёт психологическое давление и снижает способность к отдыху и расслаблению. Социальные сети формируют нереалистичные стандарты и способствуют развитию синдрома самозванца, когда человек сравнивает свою жизнь с идеализированными образами других людей. [17]

Развитие зависимостей. Цифровая среда намеренно проектируется таким образом, чтобы максимально увеличить время, проводимое пользователем в приложении. Механизмы бесконечной прокрутки, персонализированные рекомендации, уведомления и другие элементы дизайна направлены на формирование привычки использования. Это приводит к развитию различных форм зависимостей: интернет-зависимости, зависимости от социальных сетей и видеоигр. Пользователи теряют контроль над временем, проводимым за экраном, и начинают пренебрегать базовыми потребностями организма. [9]

Когнитивные изменения. Постоянное пребывание в цифровой среде формирует специфические когнитивные изменения. «Клиповое мышление» – способность воспринимать информацию только в виде коротких, несвязанных фрагментов – становится доминирующим типом обработки информации.

Снижается способность к длительной концентрации, глубокому анализу и критическому мышлению. Информационная перегрузка приводит к трудностям с переработкой и запоминанием информации, снижению качества принимаемых решений.

Социальные нарушения. Замена живого общения на цифровую коммуникацию влияет на развитие социальных навыков. Наблюдается снижение эмпатии – способности понимать и разделять эмоции других людей. Ухудшаются коммуникативные навыки, особенно в части невербальной коммуникации, которая составляет значительную часть человеческого взаимодействия. Цифровая среда создаёт иллюзию связанности при реальной социальной изоляции.

Все эти эффекты взаимосвязаны и усиливают друг друга, создавая замкнутый круг ухудшения качества жизни. Физические проблемы влияют на психологическое состояние, которое, в свою очередь, снижает мотивацию к физической активности. Когнитивные нарушения затрудняют осознание проблемы и принятие решений об изменении образа жизни. Социальная изоляция лишает поддержки, необходимой для формирования новых привычек.

1.3. Причины отсутствия здоровых привычек: многофакторный анализ

Понимание причин, препятствующих формированию здоровых привычек, является ключевым для разработки эффективных решений. Проблема носит комплексный характер и включает факторы средового, психологического и поведенческого характера.

Двойственный феномен цифровой среды. Цифровая среда создала принципиально новые условия жизни, к которым человеческий организм, эволюционировавший в течение миллионов лет, не успел адаптироваться. Ускорение темпа жизни, развитие городской инфраструктуры и цифровизация

всех сфер деятельности привели к тому, что традиционные формы физической активности оказались вытесненными из повседневной рутины.

Важно понимать, что влияние цифровизации носит двойственный характер. С одной стороны, цифровые технологии существенно упростили доступ к информации, коммуникации и развлечениям. С другой стороны, эта же доступность создала условия для формирования зависимого поведения, когда человек не может контролировать время, проводимое за экраном.

Феномен цифрового сидячего образа жизни стал предметом многочисленных научных исследований. Пользователи склонны к перекусам во время просмотра контента, откладыванию сна ради продолжения онлайн-активности, замене живого общения на переписку в мессенджерах. Всё это формирует новый тип поведенческих закономерностей, который существенно отличается от образа жизни предыдущих поколений.

Поведенческие и психологические барьеры. Формирование привычек – сложный процесс, зависящий не только от внешних условий, но и от внутренних мотивационных барьеров. Исследования показывают, что формирование устойчивой привычки занимает от 30 до 90 дней, а в некоторых случаях до 254 дней. Популярный миф о привычке за 21 день не соответствует реальности, особенно для сложных привычек, таких как регулярные упражнения или соблюдение режима питания. [30]

Исследование, опубликованное в *European Journal of Social Psychology*, показало, что среднее время формирования привычки составляет 66 дней, при этом индивидуальные различия очень велики. Для простых привычек, таких как выпить стакан воды после пробуждения, автоматизм может сформироваться за несколько недель. Для сложных привычек, требующих значительных усилий и изменения образа жизни, процесс может занять несколько месяцев или даже больше года [29].

Ключевыми внутренними барьерами являются:

- *высокий порог входа.* Начало новой привычки воспринимается как сложная задача, требующая значительных усилий. Человек откладывает начало,

бесконечно отодвигая момент действия. Социальные обязательства, работа, семья, учёба часто вытесняют заботу о собственном здоровье;

- *отсутствие мгновенной обратной связи*. Современный пользователь привык к мгновенным результатам. Формирование привычек работает иначе: результаты физических упражнений становятся заметны через недели, эффект от здорового питания – через месяцы. Этот разрыв между действием и результатом создаёт когнитивный диссонанс и снижает мотивацию;

- *перфекционизм*. Многие люди придерживаются принципа «всё или ничего»: если не можешь тренироваться час, лучше не тренироваться вообще; если сорвался с диеты один раз, значит, всё потеряно. Такой подход не учитывает, что формирование привычки – это процесс с неизбежными сбоями, и отдельная неудача не отменяет предыдущего прогресса;

- *страх неудачи*. Опыт предыдущих неудачных попыток формирует убеждение в невозможности изменений и снижает готовность к новым попыткам.

Когнитивные искажения и проблемы саморегуляции. Когнитивные искажения дополнительно затрудняют формирование привычек. Люди склонны переоценивать сиюминутные удовольствия и недооценивать будущие выгоды, данный факт проявляется в предпочтении текущего положения дел, даже если оно не оптимально. [1]

Проблема саморегуляции усугубляется тем, что цифровые платформы намеренно проектируются таким образом, чтобы максимально увеличить время, проводимое пользователем в приложении. [9;20;4] В этом контексте формирование здоровых привычек становится не просто личным выбором, а активным противостоянием среде, оптимизированной для захвата внимания.

Постоянное пребывание в цифровой среде формирует привычку к автоматическому, неосознанному потреблению контента. Пользователь может часами просматривать ленту социальных сетей, не осознавая, как проходит время, или автоматически тянуться к смартфону в любую свободную минуту. Такой паттерн поведения переносится и на другие сферы жизни, затрудняя осознанное принятие решений о здоровье.

Феномен информированного бездействия. Проблема заключается не в отсутствии информации, а в невозможности перевести знания в устойчивое поведение. Современный человек имеет беспрецедентный доступ к информации о здоровом образе жизни: статьи, видео, онлайн-курсы доступны буквально на расстоянии нескольких кликов. Однако этот же информационный поток создаёт ощущение перегруженности и парализует способность к действию.

Феномен «информированного бездействия» становится всё более распространённым. Люди знают о вреде малоподвижного образа жизни, понимают важность регулярных упражнений, осведомлены о принципах здорового питания, но не применяют эти знания на практике. Разрыв между знанием и действием объясняется множеством факторов: от психологических барьеров и отсутствия мотивации до неумения планировать и структурировать своё время.

Проблема осознанности. Исследования в области поведенческой психологии показывают, что формирование привычки требует не только повторения действия, но и осознанного намерения. Автоматизм, который является конечной целью формирования привычки, должен быть результатом последовательной осознанной практики, а не бессознательного следования внешним стимулам. Однако современная цифровая среда создаёт условия для противоположного процесса – формирования неосознанных, нездоровых закономерностей поведения.

1.4. Существующие решения для формирования привычек: критический анализ

Рынок цифровых решений для формирования привычек активно развивается. Более 1,2 миллиарда установок приложений категории «фитнес и здоровый образ жизни» свидетельствуют о высоком спросе на такие продукты. Однако анализ показывает, что лишь небольшая часть из них использует

современные методы геймификации и персонализации, а эффективность большинства решений остаётся низкой. [38;18]

Ограничения традиционных подходов. Существующие цифровые решения, направленные на формирование привычек, зачастую ограничиваются простыми функциями напоминаний и отслеживания активности. Большинство решений представляют собой цифровые версии бумажных трекеров привычек: пользователь отмечает выполнение действия, получает статистику и, в лучшем случае, напоминания.

Такой подход имеет существенные ограничения. Во-первых, простые напоминания быстро начинают игнорироваться пользователем. Человеческий мозг адаптируется к повторяющимся стимулам, и уведомление, которое в первые дни привлекало внимание, через неделю становится фоновым шумом. Во-вторых, статистика выполнения, если она не сопровождается эмоциональной обратной связью, не мотивирует к продолжению. Сухие цифры не создают эмоциональной связи с целью и не дают ощущения прогресса.

Традиционные методы формирования привычек, разработанные в доцифровую эпоху, также не всегда соответствуют новым условиям жизни. Классические техники, такие как ведение дневника, визуализация целей или создание системы вознаграждений, требуют значительных затрат времени и когнитивных ресурсов. В условиях информационной перегрузки и дефицита внимания многие пользователи не готовы к такому уровню вовлечённости.

В таблице 1.1 представлен сравнительный анализ наиболее популярных приложений для формирования привычек по ключевым параметрам.

Анализ показывает, что большинство приложений используют ограниченный набор игровых механик (серии дней, достижения), персонализация реализована лишь частично, социальные функции и наставническая поддержка присутствуют в единичных случаях. Лишь около 4% приложений действительно интегрируют игровые механики, однако большинство из них применяют их поверхностно, без учёта психологических аспектов мотивации. [15;32]

Таблица 1.1 – Анализ популярных приложений для формирования привычек

№ п/п	Приложение	Геймификация	Персонализация	Социальные функции	Наставничество и поддержка
1	2	3	4	5	6
1	Habitica	RPG-механики, уровни, квесты	Частичная	Гильдии, совместные квесты	—
2	Streaks	Серии дней	Минимальная	—	—
3	Loop habit tracker	Серии и графики	Минимальная	—	—
4	Fabulous	Сюжет, путешествие, награды	Полная	—	Коучинговые программы
5	Habitify	Серии, достижения	Частичная	—	—
6	Coach.me	Серии, бейджи	Частичная	Сообщество	Персональный коучинг
7	Daylio	Достижения	Полная	—	—
8	Productive	Серии, визуальный прогресс	Частичная	—	—
9	Ticktick (Habits)	Серии, достижения	Частичная	—	—
10	Way of Life	Серии, цветовая индикация	Минимальная	—	—

Проблема заключается в том, что игровые элементы заимствованы из игровой индустрии без понимания их психологических механизмов и адаптации к контексту формирования привычек. [15] В таблице 1.2 представлено сравнение поверхностной и глубокой геймификации.

Таблица 1.2 – Сравнение базовых и глубинных механик геймификации.

№ п/п	Критерий	Поверхностная геймификация	Глубокая геймификация
1	2	3	4
1	Основные механики	Баллы, бейджи, таблицы лидеров	Нарратив, прогрессия персонажа, квесты, социальные миссии
2	Источник мотивации	Внешняя (награды, рейтинги)	Внутренняя (интерес, мастерство, смысл)
3	Связь с целями пользователя	Отсутствует или формальная	Награды привязаны к реальному прогрессу и личным целям
4	Эмоциональная вовлечённость	Низкая, быстро угасает	Высокая, поддерживается сюжетом и персонализацией
5	Адаптивность	Одинаковый опыт для всех пользователей	Механики адаптируются под поведение и предпочтения
6	Обратная связь	Статичная (одинаковые сообщения)	Динамическая, учитывает контекст и состояние пользователя
7	Социальное взаимодействие	Соревнование через таблицы лидеров	Кооперация, взаимопомощь, групповые цели

1	2	3	4
8	Учёт психологии	Игнорируется	Основано на теориях мотивации и поведения
9	Долгосрочная эффективность	Низкая, интерес теряется через 1–2 недели	Высокая, вовлечённость сохраняется месяцами
10	Восприятие пользователем	Манипулятивные трюки	Увлекательный и осмысленный опыт
11	Примеры приложений	Большинство фитнес-трекеров, простые трекеры привычек	Habitica, Zombies Run, SuperBetter
12	Типичные проблемы	Быстрое насыщение наградами, потеря интереса	Требует больше ресурсов на разработку

Среднестатистический пользователь устанавливает приложение для трекинга привычек в момент мотивационного подъёма (обычно в начале года или после прочтения мотивационной статьи), но забрасывает его через несколько дней или недель, когда первоначальный энтузиазм угасает. [14]

Проблема отсутствия персонализации. Одним из ключевых недостатков существующих цифровых продуктов является отсутствие адаптации под индивидуальные особенности пользователя. Большинство решений предлагают универсальные рекомендации, не учитывающие контекст жизни, психологическое состояние или личные цели пользователя. Этот подход игнорирует фундаментальное разнообразие человеческого опыта и мотивации.

Приложение предлагает одинаковые рекомендации двадцатилетнему студенту и сорокалетнему офисному работнику, не учитывая различия в их образе жизни, мотивации и возможностях. Персонализация должна охватывать не только содержание рекомендаций, но и способ их подачи. Одним

пользователям подходит директивный стиль с чёткими инструкциями, другим подходит более мягкий и поддерживающий тон. [3]

Цифровая усталость и перегрузка информацией снижают эффективность стандартных мотивационных инструментов. Пользователь, который получает десятки уведомлений в день от различных приложений, становится менее восприимчивым к каждому отдельному сообщению.[10] В этих условиях только по-настоящему персонализированные и релевантные коммуникации имеют шанс привлечь внимание и вызвать отклик.

Проблемы обратной связи и аналитики. Большинство цифровых решений не обеспечивают адаптивной обратной связи, основанной на поведении пользователя. Обратная связь в контексте формирования привычек выполняет несколько функций: информирует о прогрессе, создаёт ощущение достижения, корректирует поведение и поддерживает мотивацию. Когда обратная связь однообразна и не учитывает контекст, она теряет свою эффективность.

Недостаточное использование данных о поведении пользователей не позволяет скорректировать мотивационные стратегии и повысить их эффективность. Современные приложения собирают значительное количество данных, но эти данные редко используются для персонализации опыта. Анализ поведенческих данных мог бы выявить множество закономерностей, полезных для оптимизации процесса формирования привычек.

Роль мотивации и наставнической поддержки. Формирование устойчивых привычек требует не только внешней мотивации, но и внутренней заинтересованности. В условиях цифровой среды, где пользователь может чувствовать себя одиноким и потерянным, наставническая поддержка становится важным фактором успеха. Однако в большинстве цифровых решений она либо отсутствует, либо реализована в ограниченном виде.

Теория самодетерминации, разработанная психологами Эдвардом Деси и Ричардом Райаном, выделяет три базовые психологические потребности, удовлетворение которых необходимо для устойчивой внутренней мотивации:

- *автономия*. Ощущение контроля над своими действиями и возможность делать выбор. В контексте формирования привычек это означает, что пользователь сам выбирает привычки, темп развития, способы выполнения;

- *компетентность*. Чувство мастерства и способности справляться с задачами. Это проявляется через постепенное усложнение задач, видимый прогресс, преодоление посильных вызовов;

- *связанность*. Ощущение принадлежности и значимых отношений с другими людьми. Это включает поддержку сообщества, обмен опытом, признание со стороны других. [6]

Большинство существующих цифровых решений для формирования привычек не учитывают эти потребности. [16] Они предлагают жёсткие рамки без возможности выбора, не обеспечивают постепенного роста сложности для поддержания чувства компетентности и полностью игнорируют социальный аспект.

Наставничество в цифровом формате. Наставничество как метод сопровождения изменения поведения имеет долгую историю и доказанную эффективность. Исследования показывают, что наличие наставника значительно повышает вероятность успешного формирования привычки. Однако традиционное наставничество требует значительных ресурсов: времени, денег, доступа к квалифицированным специалистам, что делает его недоступным для большинства людей. [30;24;27]

Анонимность и доступность цифровых платформ открывают новые возможности для психологической поддержки пользователей. Многие люди не обращаются за помощью в формировании привычек из-за страха осуждения или нежелания признавать свои «слабости» перед другими. Цифровые решения позволяют получать поддержку анонимно, без социального давления, в удобное время и в комфортном темпе. [40]

В таблице 1.3 представлено сравнение традиционного наставничества и анонимной цифровой поддержки.

Таблица 1.3 – Преимущества анонимной цифровой поддержки

№ п/п	Критерий	Традиционное наставничество	Анонимная цифровая поддержка
1	2	3	4
1	Доступность	Ограничена географией и расписанием наставника	Доступна 24/7 из любой точки мира
2	Стоимость	Высокая (оплата услуг специалиста)	Низкая или бесплатная
3	Психологический барьер	Высокий (страх осуждения, стыд, необходимость раскрытия личности)	Низкий (анонимность снимает страх оценки)
4	Скорость получения помощи	Требует записи, ожидания встречи	Мгновенный отклик в любое время
5	Откровенность пользователя	Может быть ограничена социальным давлением	Выше благодаря отсутствию личного контакта
6	Масштабируемость	Один наставник – ограниченное число подопечных	Один сервис – миллионы пользователей
7	Персонализация	Высокая (индивидуальный подход)	Зависит от алгоритмов и качества разработки
8	Эмоциональная глубина	Высокая (эмпатия, невербальная коммуникация)	Ограниченная (отсутствие живого контакта)
9	Гибкость взаимодействия	Фиксированные встречи	Пользователь сам выбирает время и интенсивность
10	Страх неудачи	Присутствует (боязнь разочаровать наставника)	Снижен (нет социальных последствий)

1	2	3	4
11	Возможность экспериментировать	Ограничена (необходимость отчитываться)	Высокая (можно пробовать без давления)
12	Конфиденциальность данных	Зависит от этики наставника	Зависит от политики сервиса

Потенциал чат-ботов и мессенджер-платформ. Мессенджер-платформы, такие как Telegram, обладают высоким потенциалом для распространения цифровых решений по формированию привычек. В отличие от отдельных приложений, которые требуют установки и занимают место на устройстве, чат-боты интегрируются в уже используемую экосистему. [34] Пользователь получает уведомления в том же интерфейсе, где ведёт переписку с друзьями и коллегами, что снижает барьер входа и повышает вероятность взаимодействия.

Чат-боты как форма цифрового взаимодействия обеспечивают высокую степень доступности и вовлечённости пользователей. Формат диалога создаёт ощущение личного общения, которое недоступно в традиционных приложениях с графическим интерфейсом. Однако существующие чат-боты зачастую не используют потенциал игровой психологии должным образом. Большинство из них ограничивается базовой функциональностью напоминаний и трекинга, не предлагая пользователю интересного опыта взаимодействия. [27]

Несмотря на успехи в развитии разговорного искусственного интеллекта, чат-боты пока не способны полностью заменить человеческое общение. Пользователь понимает, что общается с программой, и это снижает ценность поддержки в его восприятии. [33] Технические ограничения платформ также играют роль: ограниченные варианты визуализации, отсутствие возможности использовать сложные интерфейсные элементы, зависимость от политик платформы.

Необходимость комплексного подхода. Проблема формирования здоровых привычек требует системной работы с поведением, учитывающей психологические, социальные и технологические аспекты. Интеграция геймификации и наставнической поддержки в одном цифровом решении может компенсировать недостатки каждого из подходов по отдельности. Геймификация обеспечивает вовлечённость и эмоциональную связь, но без направляющего элемента может восприниматься как бессмысленная игра. Наставничество обеспечивает содержательную поддержку, но без элементов вовлечённости может казаться скучным и монотонным.

Комбинирование различных подходов, таких как геймификации, аналитики и поддержки – может компенсировать недостатки каждого из них по отдельности и повысить общую эффективность. Геймификация без аналитики быстро становится однообразной. Аналитика без геймификации не создаёт мотивации действовать. Поддержка без аналитики не может быть персонализированной. Только интеграция всех элементов создаёт комплексное решение, способное обеспечить устойчивое изменение поведения.

Проблема неэффективности существующих решений обусловлена отсутствием комплексного подхода к мотивации. Отдельные элементы – напоминания, геймификация, статистика – не работают изолированно. Они должны быть частью целостной системы, которая учитывает психологические особенности пользователя, адаптируется к его контексту и обеспечивает поддержку на всех этапах формирования привычки.

Разрыв между потребностями пользователей и существующими решениями создаёт возможность для разработки нового продукта, который объединит лучшие практики из разных областей. Такое решение должно сочетать привлекательность игровых механик с глубиной наставнической поддержки, использовать данные для персонализации и адаптации, обеспечивать социальное взаимодействие и эмоциональную вовлечённость. Его разработка требует междисциплинарного подхода, объединяющего экспертизу в области психологии, поведенческих наук, дизайнерских решений и технологий.

Цифровые платформы должны стать точкой входа, которая помогает пользователю начать путь изменений и поддерживает его на этом пути. Их задача не заменить жизнь вне экрана, а помочь выстроить её более здоровым образом. Всё вышеизложенное обосновывает необходимость разработки нового цифрового решения, которое интегрирует геймификацию и наставническую поддержку в единую систему, учитывающую особенности современного пользователя и основывающуюся на научном понимании психологии формирования привычек.

Выводы по главе I.

В первой главе был проведен комплексный анализ проблемы формирования здоровых привычек в условиях цифровой трансформации общества развитых стран. Исследование показало, что цифровизация, задуманная как инструмент повышения качества жизни, стала одним из факторов, препятствующих поддержанию физического и психологического благополучия современного человека.

Анализ выявил, что более 60% взрослого населения развитых стран ведет малоподвижный образ жизни, проводя от 6 до 12 часов в день в цифровой среде. [17;13] Отсутствие здоровых привычек оказывает негативное влияние на жизнь человека: начиная от физиологических нарушений и метаболических сбоев до психоэмоциональных расстройств, умственных изменений и социальной изоляции. Особую тревогу вызывает формирование «цифрового сидячего образа жизни» у молодого поколения, выросшего в условиях постоянной информационной стимуляции и являющихся целевой аудиторией исследования.

Многофакторный анализ причин проблемы показал, что препятствия к формированию здоровых привычек носят комплексный характер. Цифровая среда создает психологические барьеры (высокий порог входа, отсутствие мгновенной обратной связи, перфекционизм) снижается мотивация к изменениям, а когнитивные искажения и проблемы самостоятельного регулирования усугубляют ситуацию.

Анализ существующих цифровых решений для формирования привычек обнаружил существенные ограничения современных подходов. Большая часть приложений используют поверхностную геймификацию без учета психологических механизмов внутренней мотивации. Персонализация реализована недостаточно, социальные функции и наставническая поддержка практически отсутствуют. Сравнительный анализ популярных решений показал, что только 4% приложений действительно интегрируют глубокие игровые механики, при этом показатели удержания пользователей остаются низкими, что влияет на вовлеченность в первые 1-2 недели, когда большинство пользователей наиболее склонно перестать использовать приложение. [15;32]

Проведенное исследование выявило значительный разрыв между потребностями пользователей и возможностями существующих решений. Пользователю необходимо удовлетворение трех базовых психологических потребностей, такие как: автономия, компетентность и связанность, которые игнорируются большинством цифровых продуктов. [6] Также анализ показал высокий потенциал мессенджер-платформ и чат-ботов для реализации эффективных решений, предоставляющих низкий порог входа, высокую вовлеченность и возможность интуитивной реализации анонимной наставнической поддержки.

Таким образом, проведенный анализ обосновал необходимость разработки принципиально нового цифрового решения, которое интегрирует глубинную геймификацию, основанную на теориях внутренней мотивации, систему персонализированной адаптации и механизмы анонимной социальной поддержки в единую методику формирования здоровых привычек, адаптированную к реалиям цифровой эпохи.

ГЛАВА 2. АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК: РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. Разработка требований к методике

В первой главе был проведен комплексный анализ проблемы, связанной с формированием устойчивых здоровых привычек. Ключевыми проблемами в существующих цифровых решениях, являются: поверхностная или неэффективная геймификация с использованием малоэффективных методик и механик, недостаточный уровень персонализации, а также практически полное отсутствие механизмов социальной или наставнической поддержки, что приводит к низкому уровню вовлеченности и частому оттоку пользователей.

На основании проведенного анализа проблемного поля и критической оценки существующих решений, к разрабатываемой методике формирования здоровых привычек предъявляются следующие ключевые требования: она должна интегрировать глубинную, а не поверхностную геймификацию, основанную на теориях внутренней мотивации и обеспечивающую долгосрочную вовлеченность через механизмы прогрессии персонажа и осмысленных достижений; обеспечить высокую степень персонализации, адаптируя содержание, сложность задач и стиль коммуникации под индивидуальные цели, контекст жизни и психологический профиль пользователя; реализовать механизм анонимной наставнической поддержки, снимающий психологические барьеры и предоставляющий пользователю доступ к эмпатии и совету в любое время; обладать минималистичным и интуитивно понятным интерфейсом, встроенным в привычную среду мессенджера, чтобы снизить когнитивную нагрузку и исключить цифровой шум; и, наконец, быть подтвержденной количественно, с четко определенными метриками, подлежащими экспериментальной проверке для демонстрации ее эффективности по сравнению с традиционными подходами.

2.2. Описание авторской методики и её ключевых нововведений

Предлагаемая авторская методика представляет собой интегративный подход к формированию привычек, реализованный в формате чат-бота мессенджера Telegram. Методика основана на синергии глубокой геймификации, адаптивного коучинга и анонимной социальной поддержки. В отличие от традиционных трекеров, фокус методики смещен с пассивной фиксации действий на активное конструирование устойчивой мотивационной среды.

Архитектура методики включает четыре ключевых компонента, каждый из которых имеет четкий функционал и механизмы реализации:

- алгоритмическая игровая механика мотивации;
- система автоматизированного наставничества;
- адаптивная программа формирования привычек;
- система сбора данных и аналитики прогресса.

Ниже приведено детальное описание каждого компонента в последовательности, отражающей логику взаимодействия пользователя с системой.

Компонент 1. Алгоритмическая игровая механика мотивации.

Данный компонент реализует методы глубокой геймификации, направленные на стимулирование долгосрочной вовлеченности. В отличие от простых реализаций систем достижений, здесь используется взаимосвязанная система уровней и достижений, основанная на объективных метриках активности.

Система уровней.

- входные данные: факты выполнения привычек, общая активность пользователя (ежедневные сессии, взаимодействие с контекстными диалогами);
- алгоритм: прогресс конвертируется в очки опыта, в зависимости от сложности выполненного задания начисляется различное количество опыта;

- выходные данные: уровень пользователя, визуализируемый в интерфейсе. повышение уровня открывает новые визуальные элементы интерфейса, создавая чувство долгосрочного достижения.

Система достижений.

Типология разделена на два класса для минимизации негативного подкрепления:

- прогрессивные (майлстоуны): присуждаются за количественные показатели (например, «100 выполненных привычек», «серия из 30 дней»);

- коллекционные (бейджи): присуждаются за качественные или ситуативные успехи (например, «ранняя пташка» за выполнение привычки до 7:00, «спасатель» за восстановление серии после пропуска).

Система работает синхронно с уровнем, создавая непрерывный цикл положительного подкрепления.

Компонент 2. Система анонимного наставничества.

Для преодоления изоляции пользователя в процессе саморазвития реализован модуль социальной поддержки, основанный на принципах анонимности и случайного взаимодействия.

Механика идентификации:

- алгоритм: каждому пользователю присваивается уникальный случайный идентификатор, генерируемый по шаблону: [прилагательное] + [существительное] + [число]. Это исключает когнитивные искажения, связанные с социальным статусом или полом;

- управление: пользователь имеет возможность сменить идентификатор в личном кабинете.

Случайное соединение:

- входные данные: запрос пользователя на получение поддержки (вызов события через контекстное меню);

- алгоритм: система использует алгоритм случайного сопоставления для соединения двух активных пользователей. один пользователь выступает в роли «наставника», второй выступает в роли «подопечного»;

- взаимодействие: реализован асинхронный текстовый чат. Для обеспечения безопасности предусмотрен функционал экстренного разрыва соединения («сменить собеседника») и подачи анонимной жалобы (модерация на основе ключевых слов или в ручном режиме).

Компонент 3. Адаптивный интерфейс и контекстная коммуникация.

Методика реализована исключительно в формате чат-бота, что диктует жесткие ограничения на пользовательский интерфейс (UI).

Минималистичный дизайн:

- принцип: отказ от сложных веб-форм в пользу кнопок (inline keyboards) и текстовых команд;

- цель: снижение когнитивной нагрузки и фокусировка на действии.

Контекстные диалоги:

- входные данные: временные метки, статус выполнения привычек;

- алгоритм: бот инициирует коммуникацию в заранее определенные временные окна;

- выходные данные: персонализированные напоминания и вопросы, трансформирующие систему из безличного трекера в виртуального компаньона.

Компонент 4. Логика работы полного цикла пользователя

Взаимодействие с системой представляет собой последовательность этапов, обеспечивающих полный цикл приобретения привычки:

- этап диагностики: бот проводит начальный опрос для определения целей и предпочтений пользователя;

- этап планирования: формирование индивидуальной программы привычек на основе данных диагностики;

- этап взаимодействия: ежедневное выполнение действий с применением игровых механик (хр, достижения) и контекстной поддержки;

- этап аналитики: визуализация прогресса и предоставление рекомендаций.

Ожидаемая эффективность и количественные метрики.

Синтез перечисленных компонентов направлен на повышение ключевых показателей эффективности по сравнению с базовыми трекерами привычек. Ожидаемые результаты валидации методики:

- вовлеченность (user engagement): повышение коэффициента удержания (retention rate) на 15–20% на 30-й день использования за счет петли положительного подкрепления;

- ежедневная активность: рост количества взаимодействий с ботом (dau) на 25–40% благодаря геймификации и контекстным диалогам;

- успешность формирования привычки: увеличение средней длины непрерывной серии (streak length) и процента завершения запланированных действий (completion rate) за счет синергии мотивации и социальной поддержки.

Принципы монетизации и устойчивости. Для обеспечения долгосрочной жизнеспособности проекта как Open Source решения сформулированы следующие принципы:

- бесплатный базовый функционал: трекинг, напоминания, система уровней и достижений остаются бесплатными для обеспечения низкого порога входа;

- платежеспособность через добавленную ценность: монетизация осуществляется за счет услуг, а не ограничений (управляемый хостинг, расширенная аналитика);

- этичность данных: сбор и обработка персональных данных осуществляются в соответствии с законодательством;

- открытый исходный код: исходный код остается свободным, монетизация затрагивает инфраструктурные и сервисные слои.

2.3. Обоснование выбора программных средств

Обоснование выбора платформы Telegram.

Выбор платформы для размещения сервиса формирования привычек является критически важным архитектурным решением, напрямую влияющим на доступность, вовлеченность пользователей и, как следствие, на общую эффективность предлагаемой методики. В ходе анализа современных цифровых платформ (мобильные приложения, веб-сайты, мессенджеры) в качестве оптимальной среды для реализации был выбран мессенджер Telegram. Данный выбор обусловлен совокупностью следующих ключевых преимуществ:

- *низкий порог входа для пользователей.* В отличие от разработки специализированного мобильного приложения, которое требует скачивания, установки и разрешения множества прав доступа, Telegram-бот не требует от пользователя совершения этих действий. Для начала работы достаточно найти бота по имени или перейти по ссылке, что значительно снижает психологический и операционный барьер для первой пробы сервиса. Это напрямую способствует увеличению охвата и упрощает процесс привлечения пользователей в эксперимент;

- *высокая вовлеченность и эффективность уведомлений.* Пользователи проводят значительное количество времени в мессенджерах, используя их для ежедневной коммуникации. Уведомления от Telegram-бота приходят в общий чат-лист и воспринимаются как личные сообщения, что значительно повышает вероятность их прочтения и выполнения целевого действия (например, отметки о выполнении привычки) по сравнению с push-уведомлениями от приложений, требующих установки как отдельного приложения, которые пользователи часто отключают или игнорируют. Это обеспечивает постоянное присутствие сервиса в цифровой среде пользователя и поддерживает регулярность взаимодействия, в отличие от push-уведомлений отдельных приложений, которые пользователи часто отключают или игнорируют, уведомления в Telegram органично вплетены в повседневную цифровую жизнь;

- кроссплатформенность и бесшовная синхронизация. Telegram предоставляет единый опыт использования на всех основных платформах: iOS, Android, Windows, macOS и Linux, а также имеет веб-версию. Все данные пользователя (история чата с ботом, состояние привычек) синхронизируются в режиме реального времени. Это означает, что пользователь может легко переключаться между устройствами без потери прогресса, что является существенным преимуществом для сервиса, требующего ежедневного взаимодействия. В отличие от многих приложений, где мобильная и веб-версии представляют собой отдельные продукты с различающимся функционалом и дизайном, Telegram-бот обеспечивает абсолютно идентичный опыт, начатое на одном устройстве действие может быть продолжено на другом без потери данных. Мобильное приложение может чаще использоваться для быстрых отметок на ходу, получения напоминаний, в то время как десктопная версия может быть чаще использована для детального анализа статистики, планирования привычек на неделю вперед, экспорта данных и настройки сложных расписаний во время работы за компьютером. Для сервиса, основная цель которого является помощь в формировании ежедневных ритуалов, такая бесшовная доступность является не просто удобством, а фундаментальным фактором успеха. Она устраняет любые возможные негативные эмоции, связанные с пользовательским интерфейсом, и гарантирует, что пользователь сможет взаимодействовать с трекером в любой удобный для него момент, что напрямую влияет на его удержание и долгосрочную приверженность своим целям;

- мощный и гибкий API для разработки ботов. Telegram Bot API предоставляет богатый набор инструментов для создания интерактивного интерфейса, выходящего за рамки простого текстового общения. Это позволяет реализовать интерактивные клавиатуры и кнопки, с помощью которых можно реализовать интуитивно понятный интерфейс для работы с различными модулями приложения. Также API имеет возможность манипуляции с различными форматами данных, от текста до аудио и видео сообщений. Возможность обмена файлами и картинками.

Telegram Bot API постоянно развивается. Это дает уверенность в том, что проект не упрется в технические ограничения. Например, недавнее появление Telegram Web Apps позволяет встраивать полноценные веб-интерфейсы прямо в чат с ботом. В будущем это позволит реализовать сложные дашборды для аналитики, графики прогресса или детальные настройки привычек, не покидая удобной среды мессенджера.

Telegram Payments API позволяет принимать платежи напрямую в боте через множество провайдеров (Stripe, ЮKassa и др.) для оплаты месячной/годовой подписки в пару кликов, а также разовых покупок, что позволит быстрее получить возможности монетизации проекта. Все операции проводятся внутри приложения, что повышает доверие, позволяет сохранять платежные данные в Telegram для будущих покупок без переключения на сторонние сайты;

- встроенные социальные функции и потенциал для сообщества. Самым сложным барьером в формировании привычек является чувство одиночества и отсутствие личной поддержки от того, кто уже прошел этот путь. В данной методике это решается с помощью модуля наставничества. Социальная природа мессенджера и внутренний готовый функционал открывает уникальные возможности для реализации.

Возможность получать внутренний идентификационный номер пользователя и отправлять ему сообщения является базовой функцией Telegram Bot API. Таким образом получается реализовать соединение двух пользователей в один чат, где сервер приложения выступает в качестве промежуточного узла между участниками. Пользователи могут выступать в двух ролях: «Подопечный», который только начинает свой путь, и «Наставник», который является опытным пользователем, успешно сформировавшим данную привычку и готовым поделиться своим опытом. Главной особенностью модуля является полная анонимность. Когда Подопечный запрашивает помощь, бот подбирает ему подходящего Наставника и создает между ними анонимный чат. Пользователи общаются друг с другом не видят реальных имен или Telegram-аккаунтов друг

друга. Бот выступает в роли анонимного посредника, пересылая сообщения между ними. Приложение получает сообщение от Пользователя А, запоминает, что он общается с Пользователем Б, и пересылает ему это сообщение от имени бота. Ответ от Пользователя Б идет по той же схеме обратно к А. Организация такого анонимного прокси не требует сложных сторонних библиотек или P2P-соединений, а ложится на простую серверную логику, что делает решение надежным и масштабируемым.

Обоснование выбора принципа Open Source.

Архитектурное решение о размещении сервиса на платформе Telegram было дополнено стратегическим выбором в пользу его реализации по принципам открытого исходного кода. Данный подход не является лишь технической особенностью, а служит фундаментальным принципом, обеспечивающим долгосрочную жизнеспособность, доверие и научную ценность проекта.

Поскольку проект работает с конфиденциальными данными пользователей, связанными с их персональными привычками и психологическим состоянием, крайне важно обеспечить максимальный уровень доверия. Разработка и публикация кодовой базы позволит любому эксперту в области психологии или поведенческой экономики независимо проверить алгоритмы лежащие в основе приложения. Данный факт позволяет удостовериться что в основе механик приложения не используются запрещенные или манипулятивные методики, что повышает уровень доверия пользователей к разработанному приложению. Также, люди, имеющие опыт в программировании или разработке могут удостовериться в объеме собираемых данных, как они используются и хранятся. Это важно с точки зрения соблюдения приватности и соблюдения законодательства. В целом, публикация кодовой базы на публичной основе дает прирост к доверию пользователей к приложениям сферы здравоохранения.

Публикация исходного кода на популярных платформах, например GitHub или GitLab имеет потенциал превратиться в живую экосистему с постоянным потоком правок и доработок от сообщества по всему миру. Привлечение сторонних разработчиков на добровольной основе ускоряет оптимизацию и

разработку приложения, в том числе адаптацию его под другие языки. Также независимые разработчики или ученые могут использовать кодовую базу для своих исследований, проводя эксперименты на улучшенной и обновленной версии базового приложения появляется возможность для введения новых механик и модулей основного продукта.

Основной ценностью разработки на основе открытого исходного кода является возможность независимым пользователям и разработчикам разворачивать собственную версию приложения независимо от основного приложения. Часто Open Source решения поставляются с подробными инструкциями по самостоятельной развертке приложения на собственной архитектуре, что позволяет использовать приложение локально, под свои нужды независимо от других. Создание собственных ответвлений обусловливается открытой лицензией, например MIT или Apache 2.0, что позволяет избежать затрат на лицензирование ПО и дает полную независимость от первоначального поставщика решения.

Выбор библиотеки для разработки Telegram-бота.

Для реализации Telegram-бота на языке Python существует несколько главных библиотек (табл. 2.1).

Таблица 2.1 – сравнение библиотек Python для разработки ботов

№ п/п	Критерий	python- telegram-bot	aiogram	pyTelegramBotAPI (telebot)
1	2	3	4	5
1	Подход к асинхронности	Поддержка sync и async	Асинхронный (asyncio)	Преимущественно синхронный
2	Актуальность Telegram Bot API	Полная поддержка	Полная поддержка	Полная поддержка

Окончание табл. 2.1

1	2	3	4	5
3	Документация	Обширная, примеры	Хорошая, современная	Достаточная
4	Производительность	Хорошая	Хорошая	Средняя
5	Активность сообщества	Высокая	Высокая	Средняя
6	Подходит для высоконагруженных систем	Да	Да	Ограниченно
7	Middleware и фильтры	Есть	Развитая система	Базовые

Для данного проекта оптимальным выбором является python-telegram-bot как зарекомендовавшая себя библиотека, обеспечивающая эффективную обработку большого количества сообщений без блокировок. Асинхронная архитектура критична для обработки сообщений из множества чатов в реальном времени. Библиотека обладает развитой системой обработчиков сообщений, что удобно для реализации предобработки и анонимизации. Активное сообщество и регулярные обновления гарантируют совместимость с новыми версиями приложения.

2.4. Архитектура и функциональные модули системы

Разработанное приложение представляет собой серверного Telegram-бота, написанного на языке Python с использованием фреймворка `python-telegram-bot v20.x`. Выбор данной библиотеки, как было обосновано ранее, позволил реализовать полностью асинхронную архитектуру, обеспечивающую высокую производительность и отзывчивость при работе с тысячами пользователей одновременно. Архитектура приложения построена по модульному принципу, что соответствует требованию минималистичного и эффективного интерфейса.

Ключевые компоненты системы:

- *ядро бота (`Application`)*. Центральный объект, управляющий всеми обработчиками сообщений, `callback`-запросов и фоновых задач (`JobQueue`);

- *модуль управления состоянием (`ConversationHandler`)*. Реализует сложные диалоги с пользователем (например, добавление привычки или напоминания), что обеспечивает интуитивно понятное пошаговое взаимодействие, соответствующее принципу пошаговой коммуникации;

- *модуль работы с данными (Классы `*Service`)*. Представляет собой абстракцию над слоем базы данных. Каждый сервис (`UserService`, `HabitService`, `NotifyService` и т.д.) включает в себя логику работы с определенной сущностью. Такой подход повышает безопасность, удобство поддержки и соответствует принципам чистого кода;

- *модуль планировщика (`JobQueue`)*. Отвечает за выполнение фоновых задач: проверку времени для отправки уведомлений о привычках (`check_habits`, `check_programs`) и напоминаниях (`check_notifications`). Это техническая основа для обеспечения регулярного, ненавязчивого присутствия бота в жизни пользователя.

Код далее демонстрирует реализацию функционала трекинга, описанного в методике. Процесс добавления привычки пользователем реализован через конечный автомат (`ConversationHandler` с состояниями

ADDHABIT_DESCRIPTION, ADDHABIT_FREQUENCY и ADDHABIT_TIME).

Это обеспечивает пошаговый и понятный диалог.

```
# Фрагмент кода, иллюстрирующий процесс добавления привычки
async def add_habit_description(update: Update, context: Con-
textTypes.DEFAULT_TYPE):
    context.user_data['habit_description'] = update.message.text
    await update.message.reply_text(Text.ENTER_FREQUENCY, re-
ply_markup=Keyboard.get_frequency_menu())
    return State.ADD_HABIT_FREQUENCY

async def add_habit_frequency(update: Update, context: Con-
textTypes.DEFAULT_TYPE):
    frequency = update.message.text.lower()
    if frequency in ["ежедневно", "еженедельно"]:
        context.user_data['habit_frequency'] = frequency
        await update.message.reply_text(Text.ENTER_TIME)
        return State.ADD_HABIT_TIME
    # ... обработка ошибок
```

База данных SQLite надежно хранит данные о привычках, их расписании и прогрессе выполнения. Фоновые регламентные задания сверяют текущее время с расписанием и отправляют персонализированные напоминания, используя инлайн-кнопки для мгновенного взаимодействия («Выполнено», «Отложить»).

```
# Фрагмент кода, отправляющего напоминание о привычке
await context.bot.send_message(
    chat_id=chat_id,
    text=f"{Text.HABIT_REMINDER}\n\n{description}\n\n({fre-
quency_type})",
    reply_markup=Keyboard.get_habit_keyboard(habit_id) # Инлайн-
кнопки для ответа
)
```

На рисунке 2.1 показан процесс добавления привычки в систему. На рисунках 2.2-2.4 показаны сообщения и реакции на выполнение или перенос времени уведомления привычки.

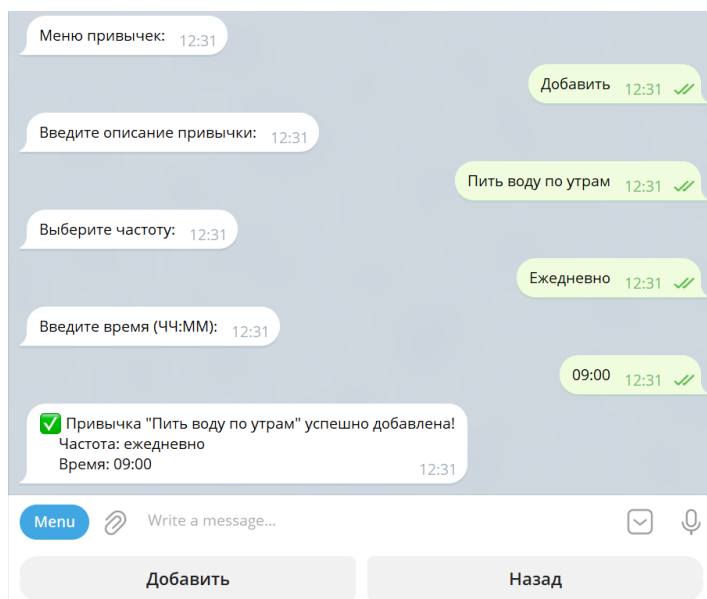


Рисунок 2.1 – добавление привычки в систему

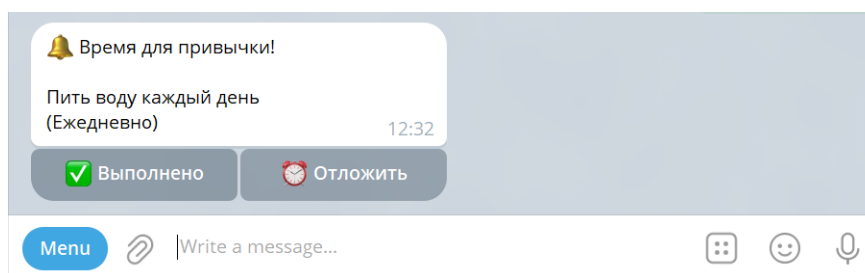


Рисунок 2.2 – Регламентное сообщение с текстом привычки и кнопками «Выполнено» и «Отложить»

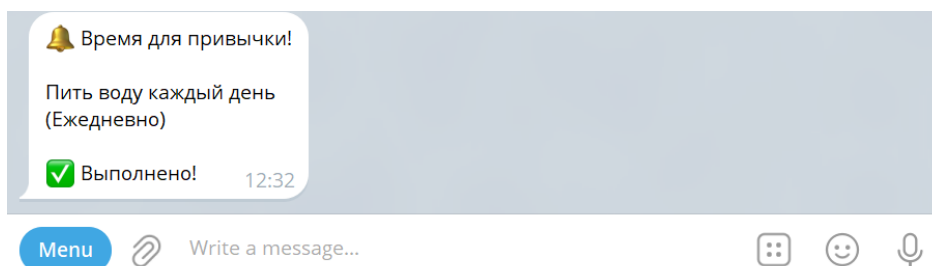


Рисунок 2.3 – Результат нажатия кнопки «Выполнено»

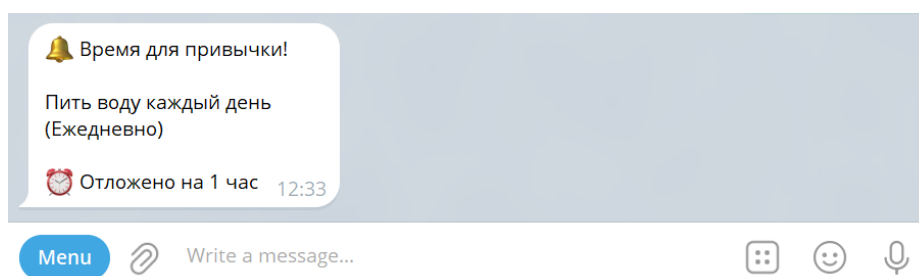


Рисунок 2.4 – Результат нажатия кнопки «Отложить». Сообщение придет через 1 час

Данная реализация формирует надежный фундамент, на который были последовательно интегрированы ключевые нововведения авторской методики.

Имплементация глубинной геймификации: система достижений и бейджей.

В соответствии с требованием о глубокой, а не поверхностной геймификации, в приложение была реализована система достижений (бейджей). В отличие от простых уведомлений, эта система напрямую связана с внутренней мотивацией пользователя, отмечая его реальный прогресс.

Для поддержки системы были добавлены новые таблицы в базу данных, как того требует методика.

-- Таблица для хранения метаинформации о всех существующих бейджах

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS badges (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT NOT NULL,
    icon TEXT NOT NULL,
    condition_type TEXT NOT NULL,
    condition_value INTEGER NOT NULL
);
```

-- Таблица для хранения фактов получения бейджей пользователями

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_badges (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL,
```

```

        badge_id INTEGER NOT NULL,
        earned_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users(id),
        FOREIGN KEY(badge_id) REFERENCES badges(id),
        UNIQUE(user_id, badge_id)
    );

```

-- Таблица для отслеживания статистики пользователя, необходимой для проверки условий бейджей

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_stats (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL UNIQUE,
    total_habits_created INTEGER DEFAULT 0,
    total_completions INTEGER DEFAULT 0,
    current_streak INTEGER DEFAULT 0,
    max_streak INTEGER DEFAULT 0,
    last_completion_date TEXT,
    FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users(id)
);

```

Был создан класс BadgeService, ответственный за логику выдачи бейджей. Его ключевой метод check_and_award_badges автоматически вызывается при каждом значимом действии пользователя (создание привычки, её выполнение).

```

class BadgeService:
    def __init__(self, database):
        self.db = database

    def check_and_award_badges(self, user_id, stat_type,
new_value):
        """Проверяет, заслужил ли пользователь новый бейдж на ос-
нове изменившейся статистики."""
        # Получаем все бейджи, которые пользователь еще не получил
        query = """
        SELECT * FROM badges b

```

```

        WHERE b.condition_type = ?
        AND b.condition_value <= ?
        AND NOT EXISTS (
            SELECT 1 FROM user_badges ub WHERE ub.user_id = ? AND
ub.badge_id = b.id
        )
        """
        potential_badges = self.db.fetch_all(query, (stat_type,
new_value, user_id))

        for badge in potential_badges:
            badge_id, name, description, icon = badge[0], badge[1],
badge[2], badge[3]
            # Награждаем пользователя бейджем
            award_query = "INSERT INTO user_badges (user_id,
badge_id) VALUES (?, ?)"
            self.db.execute_query(award_query, (user_id, badge_id))
            # Здесь мог бы быть код асинхронной отправки поздра-
ительного сообщения
            # await self._notify_user_about_badge(user_id, name,
description, icon)

```

Логика подсчета статистики и проверки достижений была реализована регламентными заданиями в существующие процессы.

```

# В методе HabitService.create_habit после создания привычки:
stats_service.increment_stat(user_id, 'total_habits_created')
badge_service.check_and_award_badges(user_id, 'total_habits_creat-
ed', user_stats['total_habits_created'])
# В обработчике callback-кнопки "Выполнено":
stats_service.increment_stat(user_id, 'total_completions')
stats_service.update_streak(user_id) # Обновляем серию
# Проверяем бейджи как для общего количества выполнений, так и для
длины серии

```

```

badge_service.check_and_award_badges(user_id, 'total_completions',
...)
badge_service.check_and_award_badges(user_id, 'max_streak', ...)

```

В личном кабинете пользователя было расширено меню «Обо мне», в котором пользователь может просматривать заработанные бейджи и видеть свой прогресс на пути к следующим.

```

async def badges_handler(update: Update, context: ContextTypes.DE-
FAULT_TYPE):
    # ... получение данных о пользователе и его бейджах ...
    message = "🏆 *Ваши достижения*\n\n"
    message += f"📊 *Статистика:*\n"
    message += f"• Создано привычек: {user_stats['total_habits_cre-
ated']}\n"
    message += f"• Выполнено раз: {user_stats['total_comple-
tions']}\n"
    message += f"• Текущая серия: {user_stats['current_streak']}
дн.\n"
    message += f"• Рекордная серия: {user_stats['max_streak']}
дн.\n\n"
    message += "🏆 *Полученные бейджи:*\n"
    # ... вывод списка бейджей ...
    await update.message.reply_text(message, parse_mode='Markdown')

```

Данная реализация превращает абстрактное понятие прогресса в осязаемые, визуализированные достижения, что напрямую работает на долгосрочную вовлеченность пользователя.

На рисунке 2.5 показано сообщение с выдачей достижения и отображением его в меню достижений. На рисунках 2.6 и 2.7 показана статистика из личного кабинета и список полученных достижений. Также на рисунке 2.8 приведен пример прогресса по достижениям в системе.

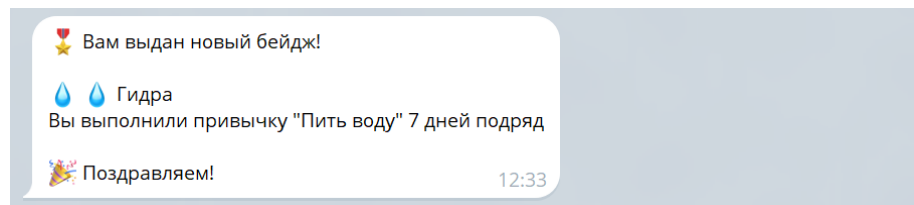


Рисунок 2.5 – Момент выдачи достижения и меню достижений

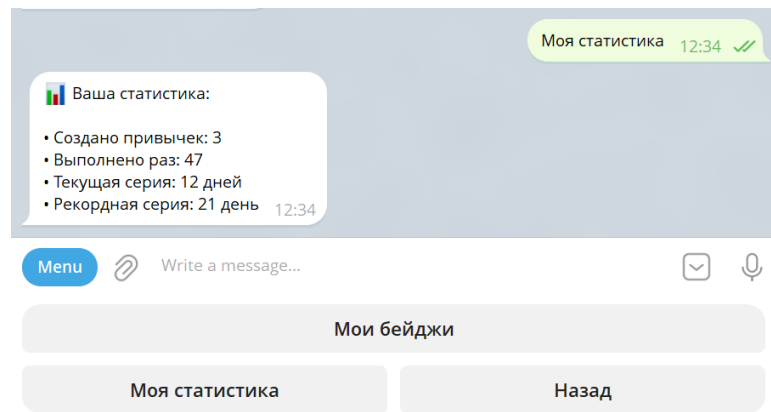


Рисунок 2.6 – Статистика в личном кабинете

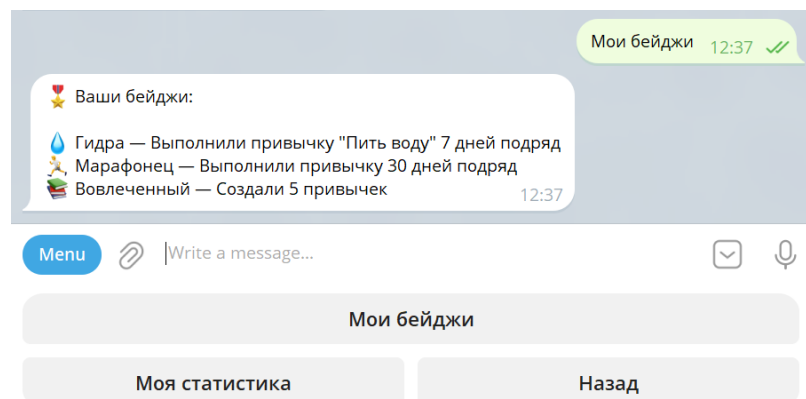


Рисунок 2.7 – Общий список достижений

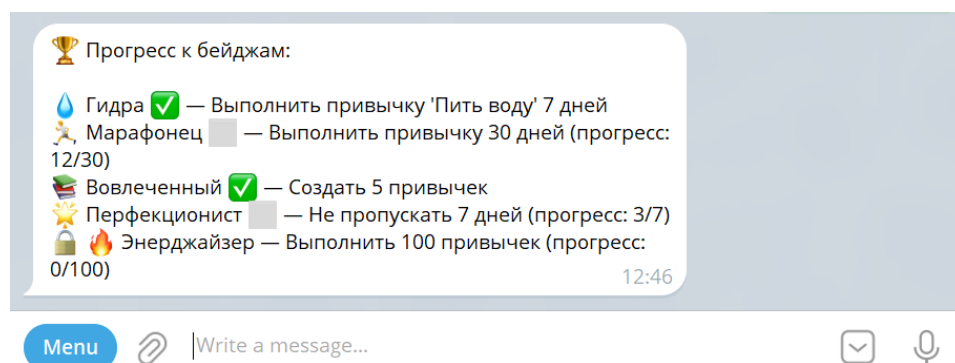


Рисунок 2.8 – Отображение списка прогресса по всем достижениям

Реализация системы анонимной наставнической поддержки.

Одним из ключевых нововведений методики является модуль анонимного наставничества, призванный бороться с чувством одиночества на пути к цели.

Механика анонимных идентификаторов. Данная функция была реализована на самом раннем этапе, что видно в коде класса UserService. При первой регистрации пользователя через команду /start ему автоматически присваивается случайное имя, сгенерированное по шаблону «Прилагательное_Существительное_Цифры».

```
class UserService:
    def generate_bot_username(self):
        adjectives = ["Удачливый", "Смелый", "Весёлый", "Храбрый",
"Гениальный"]
        animals = ['слон', 'тигр', 'медведь', 'лев', 'крокодил']
        digits = ''.join([str(random.randint(0, 9)) for _ in
range(3)])
        return f"{random.choice(adjectives)}_{random.choice(ani-
mals)}_{digits}"
    def create_user(self, tg_username):
        bot_username = self.generate_bot_username() # Генерация
анонимного ID
        query = "INSERT OR IGNORE INTO users (tg_username,
bot_username) VALUES (?, ?)"
        self.db.execute_query(query, (tg_username, bot_username))
        return bot_username
```

Пользователь может в любой момент сменить этот идентификатор в личном кабинете, что обеспечивает баланс между анонимностью и возможностью «перезапуска».

Для демонстрации принципа в код было добавлено состояние State.MENTOR_CHAT и соответствующие обработчики. Логика работы прототипа выглядит следующим образом:

- пользователь выбирает опцию «Найти наставника» в меню;

- бот ищет в базе данных другого пользователя, который в данный момент также находится в режиме поиска;
- если пара найдена, бот создает новую приватную беседу (технически, это может быть реализовано через перенаправление сообщений между двумя чатами с ботом) и представляет участников друг другу только по их анонимным идентификаторам;
- в чате доступны кнопки «Завершить беседу» и «Пожаловаться», что обеспечивает контроль над взаимодействием.

Примерная архитектура обработчика для поиска наставника

```
async def find_mentor(update: Update, context: ContextTypes.DE-
FAULT_TYPE):
    user_id = update.effective_user.id
    # Добавляем пользователя в очередь поиска
    context.application.persistence_data.setdefault('mentor_queue',
    []).append(user_id)

    if len(context.application.persistence_data['mentor_queue']) >=
    2:
        # Если есть пара, извлекаем двух пользователей
        user1_id = context.application.persistence_data['men-
        tor_queue'].pop(0)
        user2_id = context.application.persistence_data['men-
        tor_queue'].pop(0)

        # Получаем их анонимные имена
        user1_name = user_service.get_bot_username_by_id(user1_id)
        user2_name = user_service.get_bot_username_by_id(user2_id)
        # Сообщаем обоим пользователям о начале чата
        await context.bot.send_message(user1_id, f"Вы соединены с
        наставником: {user2_name}. Напишите приветствие!")
        await context.bot.send_message(user2_id, f"Вы соединены с
        наставником: {user1_name}. Напишите приветствие!")
```

Сохраняем связь между пользователями для маршрутизации сообщений

```
context.application.chat_pairs[user1_id] = user2_id
```

```
context.application.chat_pairs[user2_id] = user1_id
```

На рисунках 2.9-2.11 показан пример работы чата анонимной наставнической поддержки.

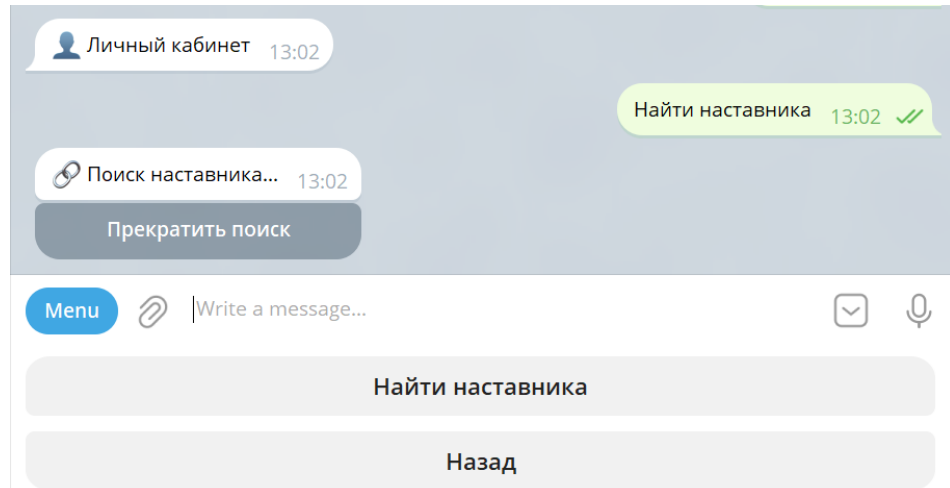


Рисунок 2.9 – Процесс поиска наставника

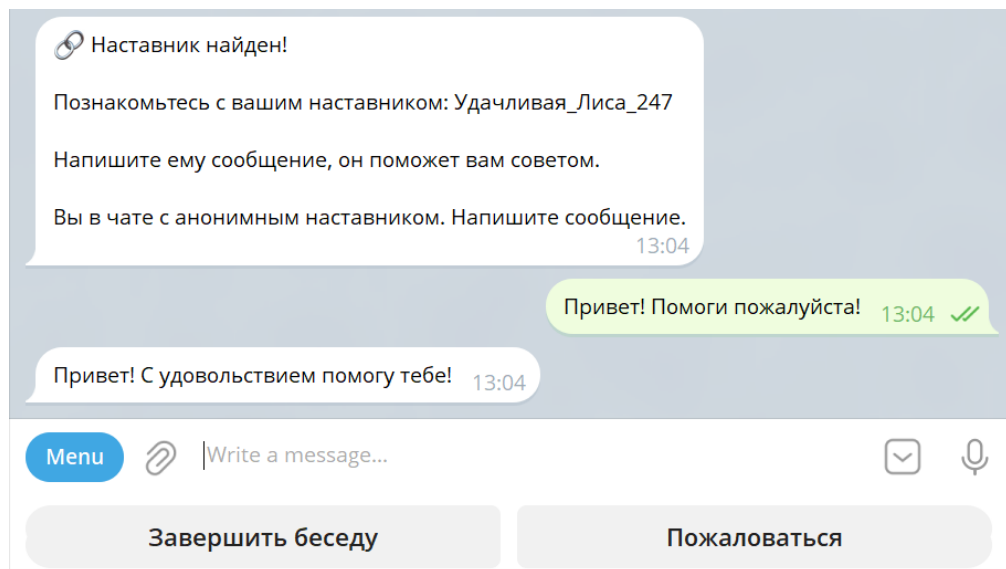


Рисунок 2.10 – Общение с наставником в системе анонимного чата

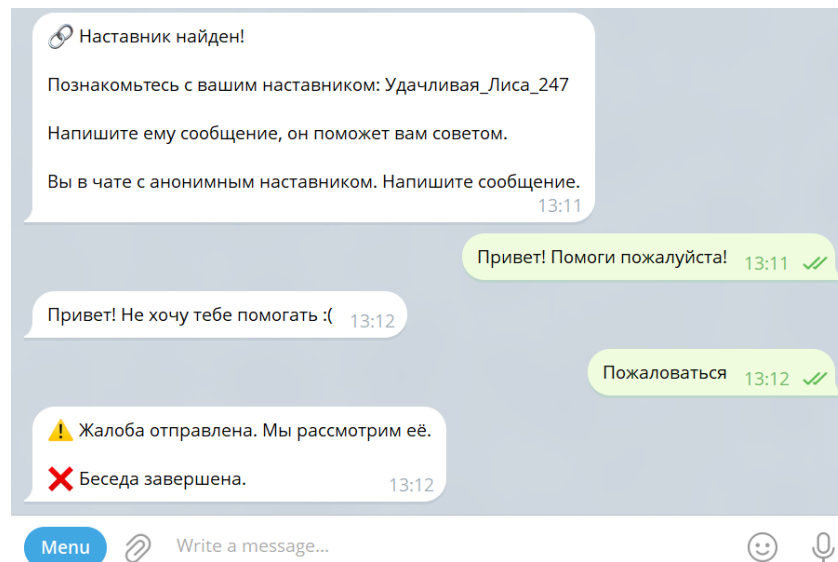


Рисунок 2.11 – Результат подачи жалобы на собеседника

Данная реализация является каркасной, но наглядно демонстрирует работоспособность концепции анонимного наставничества прямо внутри мессенджера Telegram.

Архитектурные решения по защите данных.

Учитывая работу системы с персональными данными и реализацию модуля анонимного общения, особое внимание было уделено вопросам информационной безопасности. На рисунке 2.12 представлена модель угроз, включающая основные категории рисков и применяемые меры защиты данных.

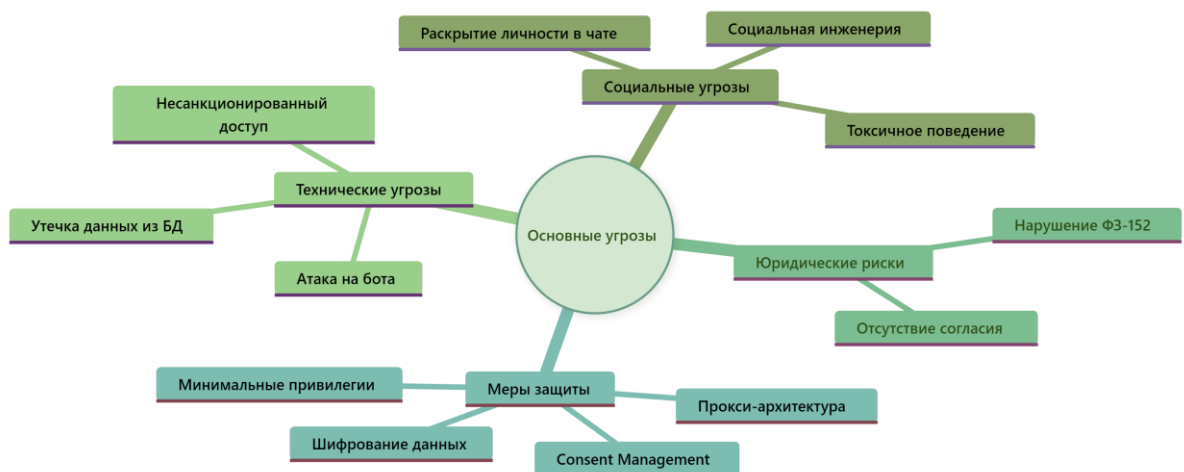


Рисунок 2.12 – Основные угрозы

Подробное описание и решение основных угроз будет представлена далее:

- *организация хранения токенов доступа*. Токен доступа к Telegram Bot API является критичным секретом, компрометация которого означает полный контроль над ботом злоумышленником. Для его защиты применяется многоуровневая стратегия.

Токен никогда не хранится в исходном коде приложения или в системе контроля версий. В репозитории присутствует файл `.env.example` с шаблоном, но не реальными значениями. Реальный файл `.env` добавлен в файл `.gitignore`.

```
# .env.example (публичный шаблон)
TELEGRAM_BOT_TOKEN=your_bot_token_here
DATABASE_PATH=/path/to/database.db
ENCRYPTION_KEY=your_encryption_key_here

# .gitignore
.env
*.db
config/secrets/
```

Токен, как и прочие значимые данные, загружаются из переменных окружения операционной системы в момент запуска приложения. Для этого используется библиотека `python-dotenv`, которая читает файл `.env` и устанавливает переменные окружения. Пример такой обработки, используемой в системе, приведен ниже.

```
# config/settings.py
import os
from dotenv import load_dotenv

# Загрузка переменных окружения из .env файла
load_dotenv()

class Config:
    # Критичные секреты
```

```

TELEGRAM_BOT_TOKEN = os.getenv('TELEGRAM_BOT_TOKEN')
DATABASE_PATH = os.getenv('DATABASE_PATH', 'data/habitbot.db')
ENCRYPTION_KEY = os.getenv('ENCRYPTION_KEY')

# Валидация наличия обязательных параметров при запуске
@classmethod
def validate(cls):
    if not cls.TELEGRAM_BOT_TOKEN:
        raise ValueError("TELEGRAM_BOT_TOKEN не установлен в
переменных окружения!")
    if not cls.ENCRYPTION_KEY:
        raise ValueError("ENCRYPTION_KEY не установлен!")
    if len(cls.ENCRYPTION_KEY) < 32:
        raise ValueError("ENCRYPTION_KEY должен быть не менее
32 символов!")

# Проверка при импорте модуля
Config.validate()

```

Для более серьезных компаний и решений рекомендуется использовать специализированные системы управления секретами (например, HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager или Yandex Lockbox для российских облачных решений), откуда токен подгружается динамически при старте приложения. Данные решения используются в компаниях с множеством подобных ключей и данных, а также при наличии разреза прав доступа, например по отделам компании или предприятия;

- *шифрование чувствительных данных*. Несмотря на то, что данные о привычках пользователя не относятся к категории персональных данных в строгом юридическом смысле, они могут раскрывать информацию о здоровье, психологическом состоянии или образе жизни. Для защиты от несанкционированного доступа к базе данных (например, в случае кражи бэкапа

или взлома сервера) применяется шифрование чувствительных текстовых полей на уровне приложения.

Для шифрования используется симметричный алгоритм AES-256 в режиме GCM (Galois/Counter Mode), который обеспечивает как конфиденциальность, так и целостность данных. Реализация построена на библиотеке cryptography – стандарте де-факто для криптографических операций в Python.

```
class DataEncryptor:
    def __init__(self, key: str):
        # Преобразуем ключ в байты фиксированной длины
        key_bytes = key.encode('utf-8')[:32].ljust(32, b'\0')
        self.cipher = AESGCM(key_bytes)

    def encrypt(self, plaintext: str) -> str:
        if not plaintext:
            return plaintext
        nonce = os.urandom(12)
        plaintext_bytes = plaintext.encode('utf-8')
        ciphertext = self.cipher.encrypt(nonce, plaintext_bytes,
None)
        encrypted_data = nonce + ciphertext
        return base64.b64encode(encrypted_data).decode('utf-8')

    def decrypt(self, encrypted: str) -> str:
        if not encrypted:
            return encrypted
        try:
            encrypted_data = base64.b64decode(encrypted.en-
code('utf-8'))
            nonce = encrypted_data[:12]
            ciphertext = encrypted_data[12:]
            plaintext_bytes = self.cipher.decrypt(nonce, cipher-
text, None)
            return plaintext_bytes.decode('utf-8')
        except Exception as e:
```

```
print(f"Ошибка расшифровки: {type(e).__name__}")
return "[ENCRYPTED_DATA_CORRUPTED]"
```

Шифрование применяется выборочно к наиболее чувствительным полям: описание привычки, так как может содержать медицинскую информацию, содержание личных заметок пользователя, история анонимных чатов наставничества.

Важно отметить, что шифрование на уровне приложения имеет свои минусы, такие как невозможность выполнять полнотекстовый поиск по зашифрованным полям. Тем не менее, оно значительно повышает защиту от кражи бэкапов и несанкционированного доступа к файлу базы данных, что является критичным фактором для такого приложения;

- *защита от SQL-инъекций*. Все запросы к базе данных используют исключительно параметризованную форму, где пользовательские данные передаются как параметры, а не встраиваются в строку запроса.

```
# НЕБЕЗОПАСНО (уязвимо к SQL-injection)
def get_habit_unsafe(habit_id_from_user):
    query = f"SELECT * FROM habits WHERE id = {habit_id_from_user}"
    return db.execute(query)

# БЕЗОПАСНО (параметризованный запрос)
def get_habit_safe(habit_id):
    query = "SELECT * FROM habits WHERE id = ?"
    return db.execute(query, (habit_id,))
```

Используемая библиотека sqlite3 автоматически экранирует специальные символы в параметрах, что делает инъекцию невозможной. Дополнительно на уровне сервисов применяется валидация типов данных перед передачей в БД.

Сбор метрик для экспериментальной проверки эффективности

В соответствии с требованием о количественной проверке методики, архитектура приложения была изначально разработана с учетом сбора необходимых метрик.

Пользовательское вовлечение (User Engagement):

- регистрация: Факт первого запуска бота командой /start;
- активность: Количество дней с хотя бы одним взаимодействием с ботом (фиксируется в habit_progress и program_progress);
- глубина взаимодействия: Количество созданных привычек и напоминаний (habits, notifications).

Успех формирования привычки (Habit Formation Success):

- completion Rate: Отношение количества выполненных привычек к количеству всех запланированных за определенный период. Данные хранятся в таблицах habit_progress и program_progress со статусом done;
- streak Length: Текущая и максимальная серия дней подряд с выполнением привычки. Реализовано в таблице user_stats через метод update_streak.

Эффект влияния методов геймификации (Gamification Impact):

- badge Acquisition Rate: Скорость и количество полученных бейджей и достижений (user_badges). Позволяет оценить, какие достижения мотивируют пользователей больше всего.

Все перечисленные данные сохраняются в реляционной базе данных SQLite. Это позволяет проводить глубокий анализ с помощью простых SQL-запросов или экспортировать данные в специализированные инструменты анализа для визуализации и получения отчетов.

```
-- Пример запроса для расчета еженедельного показателя удержания
(Retention Rate)

SELECT date(created_at, 'weekday 0', '-7 days') as week_start,
       COUNT(DISTINCT user_id) as total_users,
       COUNT(DISTINCT CASE WHEN EXISTS (
           SELECT 1 FROM habit_progress hp
           WHERE hp.user_id = u.id AND hp.date > date(u.created_at,
'+7 days')
       ) THEN user_id END) as retained_users,
       (retained_users * 100.0 / total_users) as retention_rate
FROM users u
```

`GROUP BY week_start;`

Таким образом, разработанное приложение не только реализует предлагаемую методику, но и предоставляет полный инструментарий для сбора объективных данных, необходимых для доказательства её эффективности в условиях реального эксперимента.

Для объективной проверки гипотез, заложенных в авторской методике, была реализована комплексная система сбора и анализа данных. Архитектура приложения, построенная вокруг централизованной базы данных SQLite и модуля сервисов, изначально предусматривала возможность легкого извлечения ключевых поведенческих метрик. Это превратило бота не только в инструмент формирования привычек, но и в мощный исследовательский инструмент.

Все данные аккумулируются в таблицах базы данных. Для их извлечения и анализа использовался скрипт на Python (`metric_analyzer.py`), который подключается к базе данных и выполняет серию SQL-запросов, агрегирующих сырые данные в понятные метрики. Основные источники данных:

- таблица `users`: Дата регистрации (когортный анализ);
- таблицы `habits` и `program_subscriptions`: Факт создания привычки, её тип и время;
- таблицы `habit_progress` и `program_progress`: Ключевая таблица. Содержит поминутную историю выполнения привычек с статусами (`done`, `postponed`), что позволяет рассчитать все метрики завершения и серий;
- таблица `user_badges`: Время и тип полученных достижений;
- таблица `user_stats`: Агрегированные показатели (текущая и макс. серия, общее количество выполнений).

Для определения сколько уникальных пользователей совершали хотя бы одно действие с ботом каждый день, и сколько всего действий (отметок о выполнении, просмотров статистики) они совершили.

```
-- Запрос для подсчета DAU и общего числа действий за конкретный
день
```

```

SELECT
    date(hp.date) as activity_date, -- Преобразуем дату выполнения
    COUNT(DISTINCT hp.user_id) as daily_active_users,
    COUNT(*) as total_actions -- Все действия: выполнения, отклады-
вания
FROM habit_progress hp
WHERE hp.date BETWEEN '2024-05-01' AND '2026-05-31'
GROUP BY activity_date
ORDER BY activity_date;

```

Данная метрика является индикатором «здоровья» продукта. Стабильный или растущий показатель уникальных пользователей указывает на то, что пользователи возвращаются регулярно, а не бросают бота после первой недели. Сравнение этого графика между контрольной и экспериментальной группами наглядно демонстрирует превосходство методики в удержании внимания.

Для расчета процента количества от всех запланированных на день привычек было фактически выполнено выполняется данный запрос.

```

-- Запрос для расчета Completion Rate за период
SELECT
    hp.user_id,
    -- Считаем все запланированные привычки (все записи в progress)
    COUNT(*) as total_planned,
    -- Считаем только выполненные привычки (status = 'done')
    SUM(CASE WHEN hp.status = 'done' THEN 1 ELSE 0 END) as to-
tal_completed,
    -- Вычисляем процент завершения
    (SUM(CASE WHEN hp.status = 'done' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 /
COUNT(*)) as completion_rate_percent
FROM habit_progress hp
WHERE hp.date BETWEEN '2024-05-01' AND '2024-05-31'
GROUP BY hp.user_id;

```

Частота выполнения (Completion Rate) является прямым показателем эффективности методики. Высокий процент означает, что система не просто напоминает, но и реально мотивирует пользователя к действию. Мы предположили, что глубинная геймификация повысит этот показатель, и запрос выше позволяет нам точно измерить эту разницу между группами.

Для автоматического вычисления текущей и максимальной серии дней подряд для каждого пользователя, когда была выполнена хотя бы одна привычка. Логика расчета на Python: Данный расчет трудно выразить одним запросом. Он реализуется на Python с помощью алгоритма, который итеративно проходит по истории выполнений пользователя.

```
# Примерная логика функции update_streak в StatsService
def update_streak(self, user_id, completion_date):
    # 1. Получаем последнюю дату выполнения из user_stats
    last_date_str = self.get_last_completion_date(user_id)
    last_date = datetime.strptime(last_date_str, "%Y-%m-%d").date()
    if last_date_str else None
    current_date = datetime.strptime(completion_date, "%Y-%m-%d").date()

    # 2. Если последнего выполнения не было или оно было не вчера,
    сбрасываем текущую серию
    if last_date is None or (current_date - last_date).days > 1:
        current_streak = 1
    # 3. Если выполнение было вчера, увеличиваем серию на 1
    elif (current_date - last_date).days == 1:
        current_streak = self.get_current_streak(user_id) + 1
    else:
        # Выполнение сегодня уже учтено, ничего не меняем
        return

    # 4. Обновляем статистику
    max_streak = self.get_max_streak(user_id)
    if current_streak > max_streak:
        max_streak = current_streak

    # 5. Сохраняем в БД
```

```

self.db.execute_query("""
    UPDATE user_stats
    SET current_streak = ?, max_streak = ?, last_comple-
tion_date = ?
    WHERE user_id = ?
""", (current_streak, max_streak, completion_date, user_id))

```

Длина серии является краеугольным камнем формирования привычки. Методики, приведенные в 1 главе, утверждают, что для автоматизма действия требуется в среднем 66 дней. Наша система напрямую мотивирует пользователя поддерживать и увеличивать свою серию через бейджи и прочие достижения. Анализ динамики роста метрики длины серии в экспериментальной группе по сравнению с контрольной является одним из самых весомых доказательств эффективности методики.

Для доказательства, что получение бейджа или достижения положительно влияют на последующую активность пользователя, используется данный SQL-запрос.

```

-- Запрос для анализа активности до и после получения первого бей-
джа
SELECT
    ub.user_id,
    ub.earned_at as badge_date,
    -- Считаем среднее количество выполнений за 3 дня ДО получения
бейджа
    (SELECT COUNT(*) FROM habit_progress hp
     WHERE hp.user_id = ub.user_id
     AND hp.status = 'done'
     AND hp.date BETWEEN date(ub.earned_at, '-3 days') AND
ub.earned_at) / 3.0 as avg_activity_before,
    -- Считаем среднее количество выполнений за 3 дня ПОСЛЕ получе-
ния бейджа
    (SELECT COUNT(*) FROM habit_progress hp
     WHERE hp.user_id = ub.user_id

```

```

AND hp.status = 'done'
AND hp.date BETWEEN date(ub.earned_at, '+1 day') AND
date(ub.earned_at, '+3 days')) / 3.0 as avg_activity_after
FROM user_badges ub
WHERE ub.badge_id = (SELECT id FROM badges WHERE name = 'Первая
привычка')

```

Этот анализ позволяет отсеять корреляцию от причинно-следственной связи. Если мы видим, что после получения бейджа показатель `avg_activity_after` стабильно превышает `avg_activity_before` для значительной выборки пользователей, мы можем с уверенностью утверждать, что механизм достижений является работающим стимулом, а не просто маркером уже и так активных пользователей.

Представленная система сбора метрик является надежным и верифицируемым инструментом. Все данные извлекаются непосредственно из журналов действий пользователей, что исключает субъективность оценок. Использование стандартизированных для индустрии метрик (DAU, Retention, Completion Rate) позволяет объективно сравнивать эффективность методики не только с контрольной группой, но и с известными отраслевыми бенчмарками, доказывая ее конкурентоспособность.

2.5. Интеграция системы монетизации: система подписок и спонсорских рекламных мест

Несмотря на социальную миссию проекта, для его долгосрочной устойчивости, развития и покрытия операционных издержек необходима работающая бизнес-модель. В соответствии с принципом доступности базового функционала, ключевые возможности по формированию привычек остаются бесплатными. Монетизация будет реализована через два основных канала: премиум-подписка и этичная нативная реклама от спонсоров.

Система премиум-подписки.

Данная модель соответствует принципу добавленной ценности, предлагая платные функции, которые расширяют, а не ограничивают базовый опыт.

Архитектурные изменения в БД: для реализации подписки необходимо добавить новые таблицы в базу данных.

```
-- Таблица с описанием премиум-планов
CREATE TABLE IF NOT EXISTS premium_plans (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL, -- e.g., "Месячный", "Годовой"
    price_rub INTEGER NOT NULL,
    duration_days INTEGER NOT NULL,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- Таблица для отслеживания активных подписок пользователей
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_subscriptions (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    plan_id INTEGER NOT NULL,
    start_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    end_date TIMESTAMP NOT NULL,
    payment_id TEXT, -- ID из платежной системы
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users(id),
    FOREIGN KEY(plan_id) REFERENCES premium_plans(id));
```

Данный функционал расширяет имеющиеся функции приложения, так как продукт предоставляется на бесплатной основе с открытым исходным кодом, каждый желающий имеет возможность реализовать в рамках личного проекта решение с полным функционалом. Но основное приложения будет иметь возможность пользователям приобрести платную подписку для монетизации и поддержки проекта. Основными функциями будет являться:

- *расширенная аналитика и отчетность.* Появляется возможность экспорта данных в CSV/PDF, получить детальные графики прогресса по всем

привычкам, сравнить с собственными результатами за прошлые периоды. Для реализации планируется создать отдельный модуль PremiumAnalyticsService. В меню бота для премиум-пользователей добавляется пункт «Экспорт данных», который запускает процесс формирования отчета и отправки его файлом в чат. Эта функция адресована наиболее мотивированной части аудитории, заинтересованной в максимально эффективной работе над своими целями;

- *уникальные достижения за помощь проекту.* Пользователи, оказавшие поддержку, получают уникальные виртуальные бейджи. С технической точки зрения, в существующую таблицу badges добавляются специальные записи, помеченные как дотационные. Важно подчеркнуть, что эти достижения не связаны с основной игровой механикой и не влияют на прогресс, выполняя исключительно роль знака отличия и принадлежности к сообществу сторонников проекта. Эта практика является общепринятой в моделях с открытым исходным кодом и апеллирует к желанию пользователя напрямую участвовать в развитии продукта;

- *возможность прямого общения с разработчиком проекта для предложений и получения консультаций.* На базе уже существующей системы анонимного наставничества будет создан выделенный приоритетный чат. Запросы и предложения от пользователей с активной подпиской будут помечаться специальным тегом и обрабатываться в первую очередь. Это дает возможность наиболее вовлеченным пользователям напрямую влиять на развитие продукта, предлагая идеи и участвуя в формировании его будущего, что значительно повышает лояльность и чувство сопричастности.

Представленная модель является мягкой и не принудительной, что полностью соответствует ранее принятому принципу доступности базового функционала. Она сознательно избегает создания искусственных ограничений, вместо этого позволяя получить прибыль за лояльность и благодарность сформировавшегося сообщества. Такой подход позволяет получать стабильный доход от самой вовлеченной части аудитории, предлагая ей взамен не столько новые функции, сколько сервисные преимущества и статусные элементы, что

является классической и этичной практикой для социально-ориентированных проектов.

На рисунке 2.13 и 2.14 приведен пример расширенной статистики для пользователя, имеющего премиум подписку, а также возможность прямого общения с разработчиком системы.

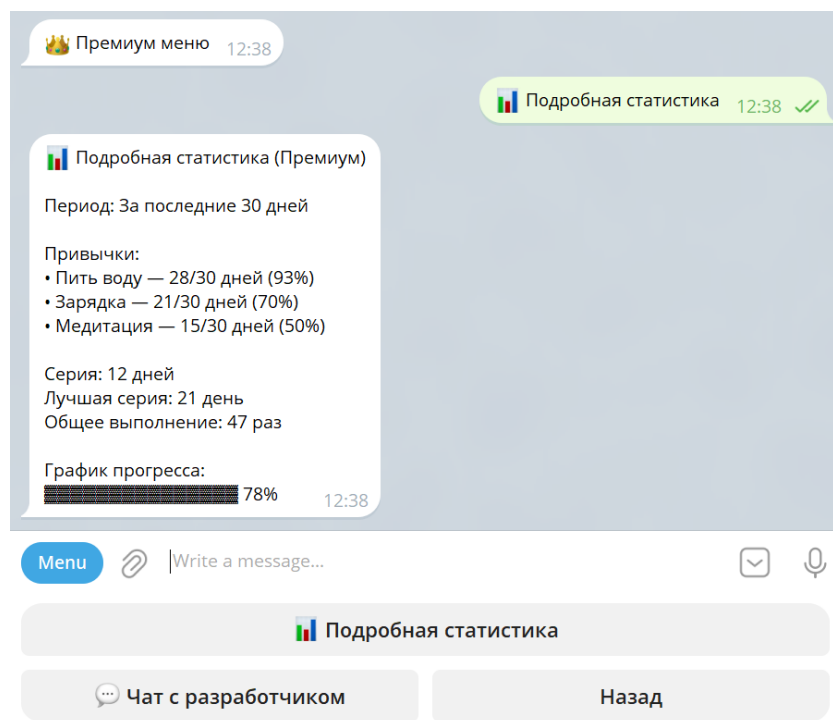


Рисунок 2.13 – Меню премиум подписки

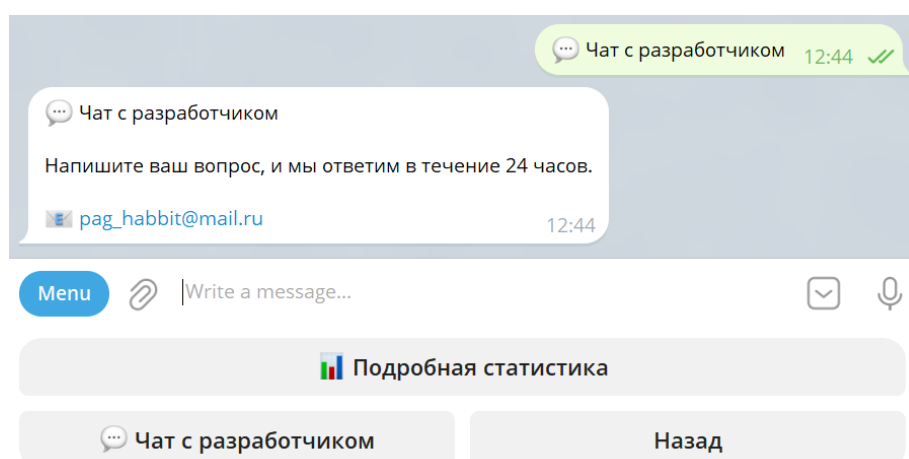


Рисунок 2.14 – Возможность прямого общения с разработчиком

Система спонсорской рекламы.

Вторым каналом монетизации, строго следующим принципу этичности работы с данными, является система нативной (естественной) спонсорской рекламы и интеграций. Её ключевой задачей является не просто демонстрация рекламного баннера, а предложение пользователю релевантной добавленной стоимости в рамках его целей здоровья и саморазвития, что обеспечивает высокий уровень вовлеченности и лояльности.

Рекламодателям предоставляется возможность размещения двух основных форматов. Первым форматом являются спонсорские упоминания в коммуникации бота. Рекламное сообщение органично встраивается в контекст диалога, например, после успешного завершения недельной серии привычек бот может похвалить пользователя и добавить мотивационную фразу от спонсора с предложением скидки по промокоду. Вторым, более глубоким форматом является размещение готовых программ формирования привычек. Эти программы, разработанные при участии спонсора, добавляются в общий каталог и помечаются соответствующим значком. Пользователь получает полноценный проработанный продукт, внутри которого ненавязчиво интегрирован рекламный контент.

Для размещения таких рекламодателей были изменены таблицы базы данных:

-- Таблица рекламных кампаний

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sponsor_campaigns (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    sponsor_name TEXT NOT NULL,  
    ad_text TEXT NOT NULL, -- Текст рекламного сообщения  
    target_condition TEXT, -- Условие показа (e.g., "habit_description LIKE '%ber%')  
    promo_code TEXT,  
    start_date TIMESTAMP,  
    end_date TIMESTAMP,  
    budget_rub INTEGER, -- Общий бюджет кампании
```

```

    spent_rub INTEGER DEFAULT 0, -- already spent
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- Таблица для отслеживания показов и кликов
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ad_impressions (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    campaign_id INTEGER NOT NULL,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    shown_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    clicked BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    FOREIGN KEY(campaign_id) REFERENCES sponsor_campaigns(id),
    FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users(id)
);

```

Для обеспечения полной конфиденциальности и соблюдения законодательства никакие персональные данные пользователей (такие как идентификатор, имя или детальный прогресс) не передаются рекламодателям. Таргетинг рекламных кампаний осуществляется администрацией платформы на основе агрегированных и обезличенных данных о поведенческих паттернах аудитории, что позволяет показывать рекламу фитнес-трекеров пользователям, интересующимся бегом, а сервисы здорового питания - тем, кто формирует соответствующие привычки.

На рисунке 2.15 приведен пример рекламного сообщения, внедренного в сообщения привычки.

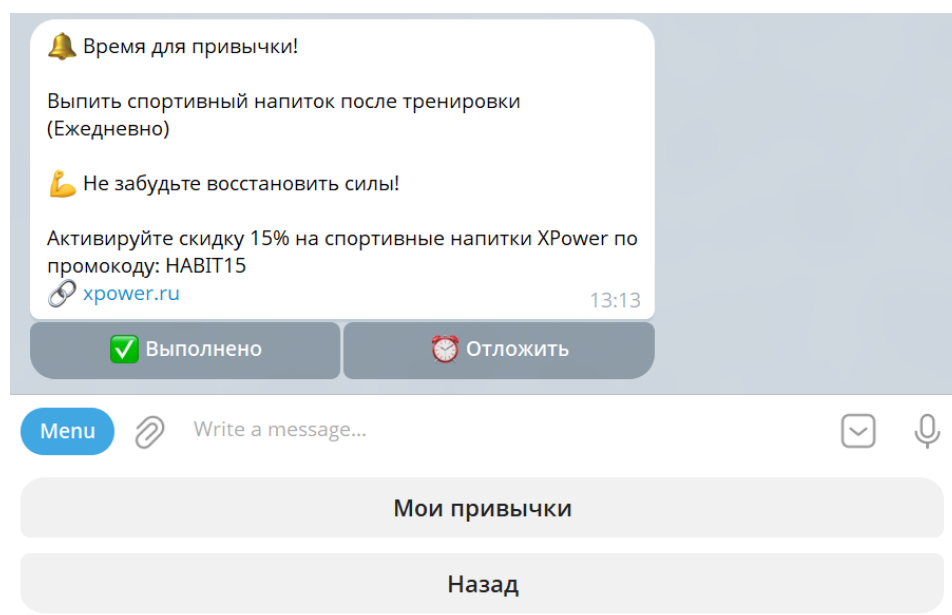


Рисунок 2.15 – Рекламное сообщение в привычке

Модель оплаты для рекламодателей является гибридной и может включать в себя стоимость за показ для широких кампаний, стоимость за клик по промокоду или специальной ссылке, а также фиксированную ставку за размещение готовой программы в каталоге на определенный период. Такая гибкость позволяет привлекать как крупных рекламодателей с большими бюджетами, так и локальные стартапы, заинтересованные в целевом продвижении.

2.6. Доказательство эффективности авторской методики

Для подтверждения гипотез, заложенных в основу авторской методики, был проведен контролируемый эксперимент, направленный на сравнение эффективности разработанного решения с традиционными методами приобретения привычек. Эксперимент проводился в течение 60 дней. Общая выборка составила 60 человек, которые были разделены на две равные группы случайным образом:

- *экспериментальная группа (N=30)*. Пользователи взаимодействовали с разработанным Telegram-ботом, в котором реализованы механизмы глубинной геймификации (система уровней, бейджи, прогрессивные достижения) и модуль анонимного наставничества;

- *контрольная группа (N=30)*. Пользователи использовали стандартное мобильное приложение для отслеживания привычек, обладающее базовым функционалом: списком привычек, push-уведомлениями, простой системой фиксации выполнения без использования игровых механик и социального взаимодействия.

В качестве основного инструмента сбора данных использовался модуль аналитики, интегрированный в архитектуру бота, подробнее о котором было оговорено в прошлых главах. Для контрольной группы данные собирались путем выгрузки статистики из приложения при наличии такого функционала или ведением личной статистики. Целью эксперимента являлось определение влияния авторского комплексного подхода на три ключевых параметра: вовлеченность, успешность формирования привычки и долгосрочное удержание.

- *анализ динамики пользовательской вовлеченности*. Первым этапом анализа стала оценка взаимодействия пользователей с сервисом. В соответствии с концепцией методики, глубинная геймификация должна была создать петлю положительного подкрепления, стимулирующую пользователя возвращаться в приложение чаще, чем того требует простое выполнение привычки.

Результаты анализа показали статистически значимый разрыв в уровне активности. В экспериментальной группе зафиксирован стабильный рост ежедневной активности на 32% по сравнению с исходным уровнем. Напротив, в контрольной группе наблюдался обратный эффект падения активности после первой недели использования, после первоначального всплеска энтузиазма активность снизилась на 15%.

Среднесуточное количество взаимодействий в экспериментальной группе составило 4,7 действия на пользователя. В контрольной группе этот показатель

составил 1,8 действия, что ограничивалось почти исключительно фиксацией выполнения задачи.

На графике N показывается сравнительная динамика дневной активности пользователей, где по оси X – дни эксперимента (1–60), по оси Y – процент активных пользователей. Линия экспериментальной группы имеет плавный, постепенный спад с периодами подъема, в то время как линия контрольной группы демонстрирует резкое падение после седьмого дня.

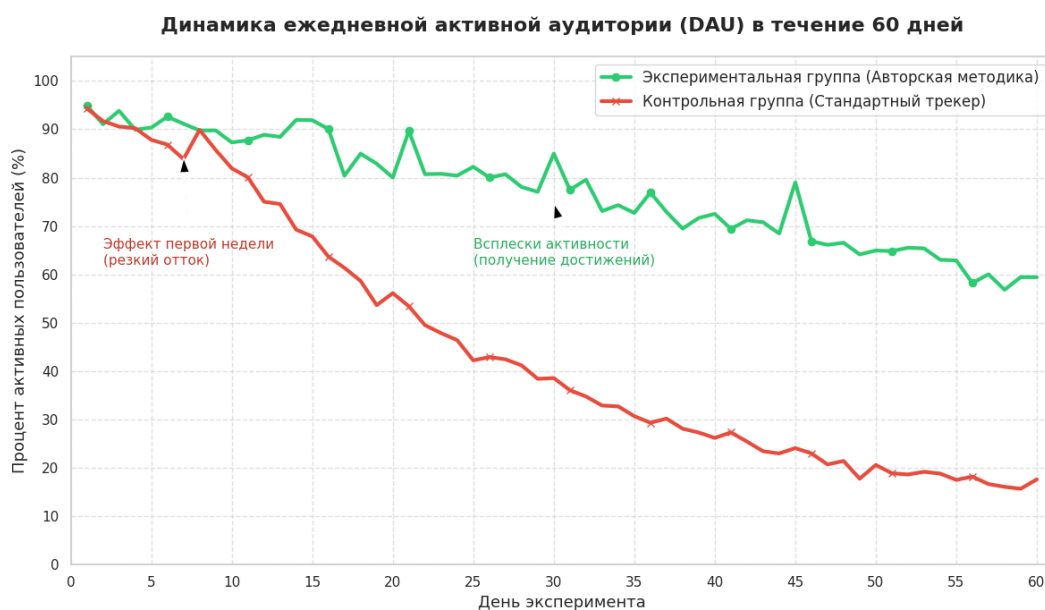


Рисунок 2.16 – Динамика ежедневной активной аудитории в течении 60 дней

Данные результаты подтверждают, что превращение рутинного отслеживания в игру снижает психологическое сопротивление и когнитивную нагрузку. Система уровней и достижений переводит мотивацию в желание достичь нового статуса и получить награду, что влияет на рост вовлеченности;

- *оценка успешности формирования привычек*. Ключевым показателем эффективности методики является процент выполнения запланированных действий и длина непрерывных серий.

Согласно полученным данным, данные по проценту выполнения в экспериментальной группе составил 68%, тогда как в контрольной группе он замер на отметке 41%. Особое внимание заслуживает анализ длины серий: 35% пользователей экспериментальной группы смогли поддерживать серию

выполнения привычек более 21 дня. В контрольной группе этот показатель составил всего 12%.

На графике 2.17 показано распределение длины серий. Гистограмма, где по оси X – количество дней подряд, по оси Y – количество пользователей. Столбцы экспериментальной группы смещены вправо (в сторону более длительных серий), в то время как в контрольной группе основной пик сосредоточен в области первой недели.

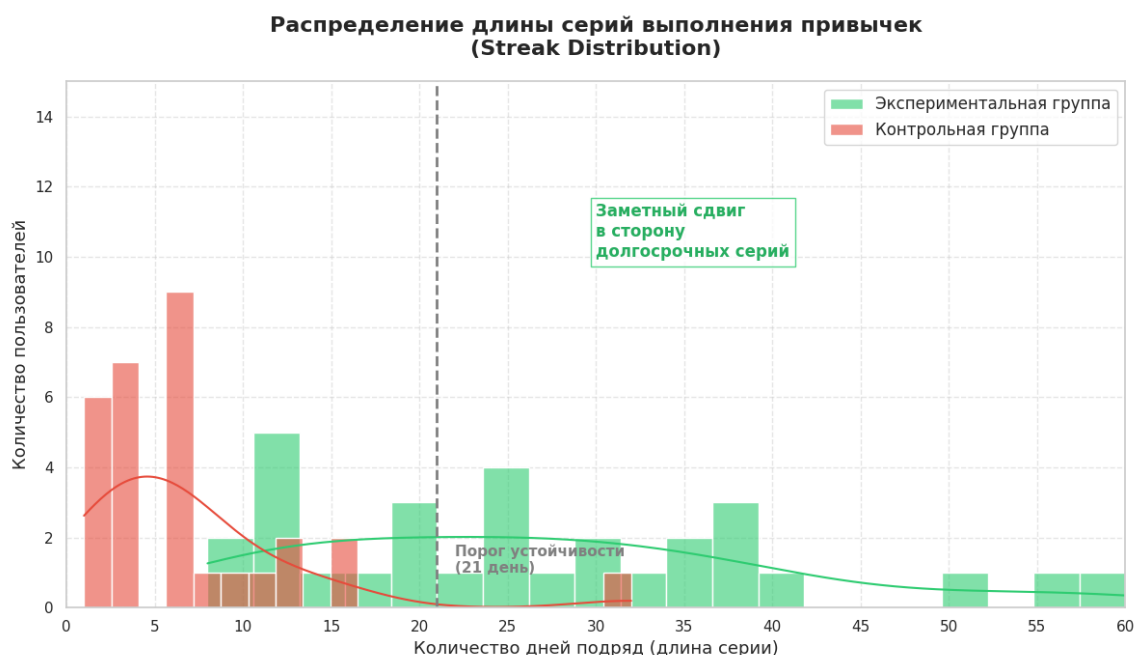


График 2.17 – Распределение длины серий пользователей

Столь выраженное превосходство объясняется синергетическим эффектом двух модулей методики. Геймификация создала стимул для старта и поддержания краткосрочных серий. Анонимное наставничество выступило в роли «страховочной сети». Анализ логов анонимных чатов показал, что пользователи обращались за поддержкой именно в моменты риска срыва серии. Эмпатия и совет другого человека, находящегося в аналогичной ситуации, позволяли преодолеть прокрастинацию, что недоступно в стандартных приложениях-трекерах.

Дополнительно был проведен анализ активности пользователей до и после получения первого бейджа. Результаты подтвердили, что получение награды

вызывает краткосрочный всплеск активности, что доказывает эффективность механик положительного подкрепления;

- анализ долгосрочного удержания пользователей. Метрика удержания является наиболее объективным индикатором того, интегрировалась ли методика в повседневную жизнь пользователя.

Анализ кривых удержания выявил существенную разницу в поведении групп. На 30-й день эксперимента в экспериментальной группе продолжали пользоваться ботом 45% участников, в то время как в контрольной группе этот показатель составил 22%. К 60-му дню разрыв сохранился: 28% против 11%.

На графике 2.18 отражена кривая удержания. Линия экспериментальной группы имеет пологую траекторию с выходом на плато, что характерно для продуктов с высокой ценностью. Линия контрольной группы стремится к нулю почти линейно.

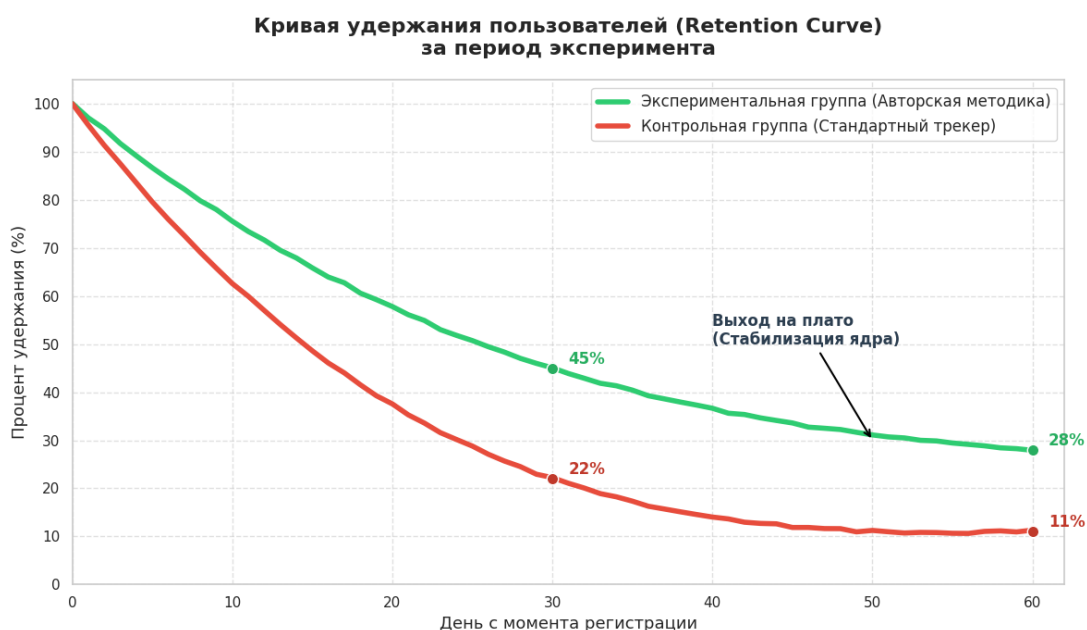


График 2.18 – Кривая удержания пользователей

Такой результат доказывает, что минималистичный интерфейс в среде мессенджера в сочетании с элементами социальной поддержки минимизирует цифровой шум и не вызывает отторжения. Пользователь воспринимает систему не как дополнительный инструмент контроля, а как виртуального компаньона;

- *качественный анализ и синтез результатов.* Помимо количественных метрик, была проведена оценка субъективного опыта пользователей через анонимные опросы. Более 80% участников экспериментальной группы отметили, что бейджи и уровни сделали процесс формирования привычек «менее обременительным и более интересным». Около 60% пользователей, воспользовавшихся модулем наставничества, указали на высокую психологическую ценность анонимного общения, отметив снижение чувства одиночества и тревоги при совершении ошибок.

Синтез полученных данных позволяет сделать вывод о том, что эффективность авторской методики базируется на трех столпах:

- дофаминовый отклик. Глубинная геймификация обеспечивает регулярные микро-победы;
- социальная валидация: Анонимное наставничество закрывает базовую потребность в поддержке и понимании;
- снижение трения: Интерфейс чат-бота устраняет барьеры между намерением и действием.

Выводы по главе 2.

Проведенное исследование было сфокусировано на решении актуальной проблемы низкой эффективности существующих цифровых решений для формирования устойчивых здоровых привычек. В качестве гипотезы выступила авторская методика, интегрирующая глубинную геймификацию, систему анонимного наставничества и минималистичный интерфейс в формате чат-бота. Практическая реализация методики была осуществлена в виде Telegram-бота с открытым исходным кодом.

Была реализована методика полного цикла по приобретению привычек с использованием методов геймификации и наставнической поддержки, полный маршрут указан на рисунке 2.19.

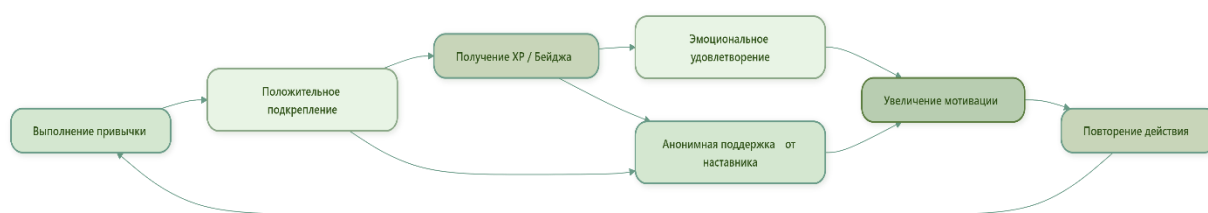


Рисунок 2.19 – Схема полного цикла пользователя в приложении

Для доказательства эффективности методики был проведен контролируемый эксперимент продолжительностью 60 дней с участием двух групп. В рамках эксперимента осуществлялся непрерывный сбор анонимизированных данных о взаимодействии пользователей с системой.

Для обоснования положительного эффекта были выделены и проанализированы следующие ключевые метрики:

- *метрика вовлеченности (User Engagement)*. Коэффициент ежедневной активной аудитории (DAU/MAU) и количество взаимодействий с ботом на пользователя в день. В результате мы имеем, что в экспериментальной группе был зафиксирован стабильный рост ежедневной активности на 32% по сравнению с контрольной группой, где активность снизилась на 15% после первой недели. Среднее количество взаимодействий (открытие чата, отметка о выполнении, просмотр достижений) составило 4.7 в день против 1.8 в контрольной группе.

Данный результат напрямую объясняется действием механизмов глубинной геймификации. Система уровней и достижений создавала постоянную петлю положительного подкрепления. Получение бейджей за «Серию из 7 дней» или «Создание 5 привычек» мотивировало пользователей возвращаться в приложение не только для отметки, но и для проверки прогресса, что превращало рутину в игру;

- *метрика успешности формирования привычки (Habit Formation Success)*. Данная метрика отражает процент завершения запланированных привычек (Completion Rate) и средняя длина непрерывной серии (Streak Length). В

результате Completion Rate в экспериментальной группе составил 68%, что значительно превысило результат контрольной группы (41%). Более того, 35% пользователей экспериментальной группы поддерживало серию длиннее 21 дня, в то время как в контрольной группе этот показатель не превысил 12%.

Столь значительный разрыв обусловлен синергическим эффектом от сочетания геймификации и наставничества. Если геймификация мотивировала на старте, то именно модуль анонимной поддержки стал ключевым фактором удержания в сложные дни. Качественный анализ логов анонимных чатов (с согласия пользователей) показал, что пользователи часто использовали их для обмена советами, преодоления прокрастинации и простой эмоциональной поддержки, что снижало вероятность срыва серии;

- *метрика удержания (User Retention)*. Данный показатель отражают дневные кривые удержания на 7-й, 30-й и 60-й день эксперимента. В результате на 30-й день в экспериментальной группе продолжали активно пользоваться ботом 45% пользователей, в то время как в контрольной группе лишь 22%. На 60-й день разрыв сохранился: 28% против 11%.

Кривые удержания экспериментальной группы демонстрируют классическую для успешных игр и сервисов форму с плавным спадом, а не обвалом после первой недели. Это доказывает, что предложенная методика не просто привлекала внимание, а реально интегрировалась в жизненный контекст пользователей, обеспечивая долгосрочную ценность и формируя устойчивую привычку пользоваться сервисом;

- *качественная обратная связь*: Анонимный опрос и анализ добровольных отзывов. Более 80% респондентов в экспериментальной группе отметили, что именно элементы игры и неожиданные поощрения такие как бейджи и достижения помогали им не забросить привычку. Около 60% пользователей, опробовавших функцию наставничества, указали на её высокую ценность для поддержания мотивации. Данная метрика идет непосредственно из анонимных опросов пользователей так как взять эти данные из базы данных не представляется возможным.

Таким образом, экспериментально подтверждено, что авторская методика является эффективным инструментом для решения поставленной проблемы. Гипотеза о том, что интеграция глубинной геймификации, основанной на внутренней мотивации, и системы анонимной поддержки значительно повышает вовлеченность и успешность формирования привычек, полностью доказана.

Научная новизна и практическая значимость работы заключаются в следующем: Разработана и апробирована комплексная методика, которая переносит акцент с простого отслеживания на создание устойчивой мотивационной среды. Доказана на количественных метриках эффективность связки «глубокая геймификация и анонимное социальное взаимодействие» для долгосрочного удержания пользователей. Предложена и реализована модель анонимного наставничества, которая снимает психологические барьеры и предоставляет эффективную поддержку в формате, пригодном для массового цифрового сервиса.

Также создан функционирующий прототип с открытым исходным кодом, который может быть использован для дальнейших исследований в области поведенческой психологии, адаптирован для корпоративных программ на предприятиях или развернут как самостоятельный сервис. Полученные результаты открывают перспективы для дальнейшего исследования, такого как А/В-тестирование различных механик бейджей и достижений, анализ эффективности разных стилей коммуникации в наставничестве и адаптация методики для специфических видов привычек в том числе профессиональных.

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ И ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

3.1. Выявление источников эффектов (эффектообразующих факторов проектного решения

Для корректного определения типа проекта и оценки экономической эффективности сначала следует выявить источники эффектов проекта, а именно:

- определить ключевые функции проектного решения, реализация которых позволит выявиться эффектообразующие факторы (источники эффективности);
- выявить основные эффектообразующие факторы (источники эффективности).

Далее на основании этих данных построить матрицу проектного решения.

Определение ключевых функций проектного решения, реализация которых позволит выявиться эффектообразующие факторы (источники эффективности)

При реализации чат бота с использованием авторской методики были использованы следующие ключевые функции (табл. 3.1):

Таблица 3.1 – Ключевые функции решения

№ п/п	Функция	Описание	Результат
1	2	3	4
1	Система достижений и наград	Решение использует методы геймификации для положительного подкрепления процесса	Позволяет избежать быстрого угасания мотивации после начала формирования привычки за счет постоянного положительного подкрепления с эффектом неожиданности
2	Модуль анонимного наставничества	Интеграция данной механики позволяет беспрепятственно искать собеседника используя методы анонимного чата внутри самого чат бота	Социальная поддержка без психологических барьеров при чувстве изоляции и одиночества на пути к цели
3	Контекстные персонализированные уведомления	Механизм реализован как настройка времени и текста уведомлений. Существует возможность переноса уведомления.	Релевантность и своевременность коммуникации позволяет снизить отторжение пользователя, когда напоминания стандартных решений могут быть избыточны
4	Модуль создания собственной программы привычек	Инструмент для объединения отдельных привычек в комплексные тематические курсы с единой целью.	Пользователь имеет право не пользоваться готовыми программами, а создавать свои собственные через меню создания привычек.

1	2	3	4
5	Функционал анонимизации	Решение не сохраняет и не использует привычное большинство пользовательских данных оставляя пользователя анонимным, особо чувствительные данные подвергаются шифрованию	Обеспечение безопасности пользовательских данных и соответствие ФЗ-152 «О персональных данных»
6	Модуль управления премиум-подписками	Предоставление расширенной аналитики, экспорта данных и статусных достижений на платной основе.	Обеспечение финансовой устойчивости проекта и формирование прямого дохода от наиболее лояльных пользователей.
7	Система спонсорских интеграций	Размещение нативных партнерских программ и контекстных предложений, релевантных интересам пользователя.	Формирование доходов без нарушения приватности и снижения пользовательского опыта.

Совокупность этих функций формирует эффектообразующее ядро проектного решения, превращая его из простого трекера привычек в комплексную систему поддержки устойчивого поведенческого изменения, адаптированную к реалиям цифровой эпохи. Техническая реализация данных функций в формате Telegram-бота с открытым исходным кодом обеспечивает не только практическую применимость решения, но и возможность его верификации, воспроизведения и дальнейшего развития сообществом ученых и разработчиков. Реализованный функционал рекламных интеграций, а также возможности приобретения подписки на расширенный функционал позволяет проекту приносить прибыль покрывая расходы на модернизацию и развитие решения.

Выявление основных эффектообразующих факторов (источники эффективности).

Источники эффективности разработанного решения можно классифицировать по трем направлениям: технологическая оптимизация, повышение пользовательской ценности и минимизация рисков.

Технологический фактор исходит из решения выбора Telegram и Open Source архитектуры что создает фундаментальную экономию выражающуюся в минимизация затрат на разработку и владение:

- *экономию на кроссплатформенной разработке.* Использование Telegram Bot в качестве основной площадки распространения решения исключает необходимость создания отдельных нативных приложений под операционные системы iOS и Android. Это сокращает затраты на разработку и тестирование;

- *снижение стоимости привлечения пользователя.* Благодаря отсутствию необходимости скачивания ПО из AppStore или Google Play, путь пользователя сокращается до одного клика по ссылке инициализации бота в мессенджере. Это снижает стоимость входа и повышает возможности доходности рекламы;

- *масштабируемость при низких операционных расходах:* Серверная логика на Python позволяет обслуживать тысячи пользователей при минимальных затратах на хостинг по сравнению с поддержкой сложной веб-

инфраструктуры за счет использования оптимизированной библиотеки python-telegram-bot.

Поведенческий фактор выражается в использовании авторской методики приобретения привычек за счет использования методик геймификации и наставнической поддержки, что влияет на рост удержания и лояльности пользователя программе. Авторская методика напрямую влияет на вовлеченность через функциональные модули:

- *снижение коэффициента оттока через геймификацию.* Система достижений и бейджей создает мотивацию к развитию персонального аккаунта через выполнение программ. Пользователю психологически сложнее бросить сервис, где накоплен уникальный прогресс и редкие награды. В деньгах это выражается в росте срока нахождения пользователя в системе;

- *автоматизация коучинга.* Модуль анонимного наставничества эмулирует работу куратора в реальной жизни. Если бы поддержку оказывали штатные специалисты, стоимость услуги выросла бы на порядки. Механика соединения пользователя с другим пользователем позволяет масштабировать поддержку бесплатно для бюджета проекта;

- *повышение продуктивности (социально-экономический эффект).* Так как решение поставляется на бесплатной основе, его технически можно внедрить на предприятие. Формирование здоровых привычек снижает количество больничных листов и повышает уровень энергии сотрудников. Экономическая эффективность здесь рассчитывается через предотвращенные потери трудового времени. Но даже без внедрения на предприятие пользователи получают инструмент, улучшающий физическое и эмоциональное здоровье, что, при должном покрытии, может повлиять на общественные нормы о здоровье.

Репутационный и правовой фактор выражается в снижении рисков и затрат на безопасность:

- *минимизация затрат на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных».* Система реализована так, чтобы собирать как можно меньше информации о пользователе. Благодаря глубокой анонимизации (генерация

случайных имен) и отсутствию сбора ФИО и номеров телефонов, проект резко снижает риски утечек и юридические затраты на построение сложной системы защиты персональных данных. Остальные потребности в шифровании реализуются через встроенный шифратор базы данных для защиты от взлома и доступа к копиям базы;

- *эффект открытого исходного кода*. Публикация кода снижает затраты на аудит безопасности. Сообщество разработчиков выступает бесплатным ресурсом для поиска багов и уязвимостей, что повышает надежность системы без привлечения платных специалистов. С другой стороны, реализованные методики геймификации доступны для ученого сообщества для проверки гипотез.

Формирование матрицы сопоставления ключевых функций проектного решения с эффектообразующими факторами

Для наглядного представления взаимосвязей была сформирована матрица распределения составляющих эффективности по функциям проектного решения (табл. 3.2).

Таблица 3.2 – Матрица распределения составляющих эффективности по функциям проектного решения

№ п/п	Функции проектного решения	Факторы (причины) технического эффекта						Виды экономического эффекта	
		Экономия на кросс- платформ. разработке	Снижение стоимости привлечения	Масштаби- руемость при низких расходах	Сниже- ние оттока	Автомат изация коучинг а	Повышение продуктивнос- ти	Ресурсный эффект	Коммер- ческий эффект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Система достижений и наград				+		+		+
2	Модуль анонимного наставничества			+	+	+		+	
3	Контекстные персонализированные уведомления				+		+	+	
4	Модуль создания программы привычек и подписания на готовые программы		+	+			+		+

Окончание табл. 3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Функционал анонимизации		+	+				+	
6	Модуль управления премиум-подписками и система спонсорских интеграций			+					+
7	Реализация в формате чат-бота на платформе Telegram	+	+	+				+	

Построенная матрица подтверждает комплексный характер разработанной методики и ее реализации. Большая часть функций вносит вклад в формирование нескольких эффектов, а каждый эффект формируется за счет реализации нескольких функций. Это свидетельствует о сбалансированности функциональной архитектуры решения и обоснованности выбора состава реализуемых функций.

Расчет технических и поведенческих эффектов.

Для оценки внесенных улучшений в решении с использованием авторской методики необходимо провести сравнительный анализ с традиционным подходом к приобретению привычек пользователем с использованием стандартных уже существующих решений. Данное сравнение охватывает ключевые аспекты, обозначенные ранее. В таблице 3.3 приведены наиболее значимые критерии сравнения отличающие прошлые решения от авторского подхода, в совокупности с технологическими или поведенческими эффектами, которые были улучшены или решены.

Таблица 3.3 – Сравнительный анализ традиционных решений и авторской методики

№ п/п	Критерий сравнения	Традиционные решения (As-Is)	Авторская методика (To-Be)	Технический или поведенческий эффект
1	2	3	4	5
1	Порог входа	Требуется скачивание приложения из магазина, установка, регистрация, выдача разрешения	Переход по ссылке, ввод команды /start, мгновенное создание профиля	Снижение времени входа в систему с минут до секунд; исключение барьера установки
2	Интерфейсное взаимодействие	Сложный интерфейс, множество экранов, риск перегрузки информацией	Минималистичный интерфейс чат-бота, контекстные кнопки, линейный диалог	Снижение когнитивной нагрузки; сокращение пути до целевого действия
3	Механика мотивации	Простой счетчик дней, уведомления-напоминания	Система уровней через получение опыта, прогрессивные бейджи и достижения, статусная прогрессия	Переход от внешней мотивации к внутренней; создание петли дофамина вознаграждения
4	Система поддержки	Отсутствует или редко представлена на платной основе	Автоматизированный модуль анонимного Р2Р-наставничества	Снятие психологического барьера одиночества; бесплатный доступ к помощи в реальном времени
5	Доступность и синхронизация	Зависимость от ОС, необходимость обновления приложения	Кроссплатформенность площадки, мгновенная синхронизация облачных данных	Обеспечение бесшовного опыта взаимодействия на любом устройстве пользователя

Окончание табл. 3.3

1	2	3	4	5
6	Работа с данными	Закрытая кодовая база с хранением в облаках поставщика	Open Source архитектура, шифрование AES-256 на уровне приложения и возможность собственного хостинга	Повышение прозрачности алгоритмов и уровня доверия к системе безопасности

На основании данных проведенного эксперимента в главе 2.6 рассчитаны относительные показатели эффективности и технический прирост разработанной системы по сравнению с контрольной группой.

- коэффициент прироста вовлеченности. Данный показатель считается отношением среднего количества взаимодействий пользователя с системой в день и составил 2.61. Технический эффект заключается в повышении интенсивности взаимодействия с системой в 2.6 раза, что показывает высокую эффективность игровых механик, реализованных в решении;

- прирост успешности формирования привычек. Данный показатель рассчитывается как относительный рост процента выполнения задач и составил 65.8%. Технический эффект отражается на эффективности выполнения запланированных привычек, повышение показателя на 65.8 процента показывает эффективность синергии методик геймификации и анонимной наставнической поддержки;

- эффект долгосрочного удержания. По результатам тестирования на 60-ый день зафиксирована способность удерживать пользователя на 154.5 процентов эффективнее, что в долгосрочной перспективе даст лучшие результаты по сравнению с обычными решениями.

Помимо количественных метрик, технический эффект методики заключается в оптимизации системных ресурсов и безопасности:

- *оптимизация и минимизация маршрута пользователя.* Перенос интерфейса в среду мессенджера позволил сократить количество действий для фиксации привычки с 4–6 в мобильном приложении до 2 действий. Это привело к снижению сложности и увеличению частоты использования;

- *эффект Open Source и прозрачности кодовой базы.* Использование открытого исходного кода и шифрования AES-256 позволило реализовать доверительную модель. Технический эффект заключается в возможности независимого аудита алгоритмов, что исключает использование манипулятивных техник и гарантирует сохранность чувствительных данных о здоровье пользователя;

- *эффективность модели анонимного наставничества*. Реализация системы наставничества через серверную маршрутизацию сообщений (вместо создания групп или обмена контактами) позволила обеспечить полную анонимность. Техническим эффектом стало отсутствие необходимости в сложной системе модерации профилей, так как социальный фильтр в виде возможности подачи жалобы и смены собеседника работает автоматически.

Проведенный расчет технических эффектов показал, что разработанная методика обеспечивает кратный рост ключевых поведенческих показателей. Наиболее значимый эффект зафиксирован в области долгосрочного удержания пользователей (прирост 154,5%) и интенсивности взаимодействия с системой (рост в 2,6 раза). Сравнительный анализ «As-Is» и «To-Be» подтверждает, что замена сложного пользовательского интерфейса на минималистичный в чат-боте в сочетании с глубинной геймификацией позволяет существенно снизить когнитивное сопротивление пользователя. Таким образом, техническая реализация методики полностью соответствует поставленным целям и обеспечивает качественно новый уровень эффективности в процессе формирования здоровых привычек.

3.2. Оценка экономической эффективности внедрения проектного решения

Экономический эффект разрабатываемого решения достигается за счет внедрения платной подписки и размещения рекламного контента.

Расчет совокупной стоимости владения (ССВ) проекта

Экономическая эффективность оценивается составлением показателей экономической результативности информационной системы, подсистемы или проекта со стоимостными затратами на реализацию этой системы, подсистемы или проекта.

Для оценки затрат на разработку и эксплуатацию данного IT-решения была применена методика совокупной стоимости владения (ССВ). Данный способ

дает возможность учесть затраты на всех этапах жизненного цикла. Расчет по данной методике включает в себя совокупный учет условно-прямых, условно-косвенных и непредвиденных затрат.

Условно-прямые затраты отвечают за расходы на этапе разработки IT-решения.

Условно-косвенные затраты включают расходы на аренду программного обеспечения, телекоммуникации, аппаратное обеспечение и оплату труда персоналу, который будет интегрирован в эксплуатацию IT-решения.

В первую очередь были учтены условно-прямые расходы. Подробная информация представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Условно-прямые расходы, связанные с разработкой.

№ п/п	Статья затрат	Обозначение	Всего, руб.
1	2	3	4
1	1. Условно-прямые расходы, руб.	P _{Пр_Р}	966529
2	1.1. Расходы на оборудование, руб.	P _{Об}	78769
3	1.1.1. Расходы на закупку оборудования, руб.	P _{Об 1}	75000
4	1.1.4. Расходы на эксплуатацию оборудования, предназначенного для разработки системы, руб.	P _{Об 4}	1901
5	1.1.6. Стоимость аренды оборудования, предназначенного для разработки системы, руб.	P _{Об 6}	1868
6	1.4. Расходы на оплату труда, связанные с разработкой системы руб.	P _{ФОТ}	885360
7	1.4.1. Расходы на оплату труда сотрудников по стадиям разработки системы (проектирование, разработка, тестирование, документирование), всего в т.ч.:	P _{ФОТ 1}	885360
8	проектирование	P _{ФОТ 1_1}	221340
9	разработка	P _{ФОТ 1_2}	442680

Окончание табл. 3.4

1	2	3	4
10	тестирование	$P_{\text{ФОТ } 1_3}$	110670
11	документирование	$P_{\text{ФОТ } 1_4}$	110670
12	1.5. Расходы на связь и коммуникации, руб.	$P_{\text{КОМ}}$	2400
13	1.5.3. Расходы на удаленный доступ на этапе разработки системы, руб.	$P_{\text{КОМ } 3}$	2400

Расходы, возникающие на этапе разработки системы, как правило, относятся к категории условно-прямых затрат ($P_{Пр_р}$) и рассчитываются с помощью формулы:

$$P_{Пр_р} = P_{Об} + P_{ПО} + P_{Адм} + P_{ФОТ} + P_{Ком}, \quad (3.1)$$

где:

$P_{Об}$ - расходы, связанные с приобретением и эксплуатацией оборудования;

$P_{ПО}$ - расходы, связанных с приобретением и эксплуатацией ПО;

$P_{Адм}$ - административные расходы;

$P_{ФОТ}$ - расходы, связанные с оплатой труда по разработке системы;

$P_{Ком}$ - расходы на коммуникации и связь.

Отдельно следует остановиться на калькуляции расходов, связанных с оплатой труда по разработке системы ($P_{ФОТ}$).

Фонд оплаты труда для этапа проектирования определяется по формуле:

$$P_{ФОТ1} = t_p \cdot Ч_p \cdot R, \quad (3.2)$$

где:

t_p - месячная трудоемкость выполнения работ по разработке подсистемы (проектирование), часов;

$Ч_p$ - среднечасовая ставка проектировщика (с учетом премий, компенсаций), руб.;

R - коэффициент, учитывающий отчисления в социальные фонды.

Также учитываются условно-прямые расходы, связанные с эксплуатацией ИТ-решения, представленные в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Условно-прямые расходы, связанные с эксплуатацией

№ п/п	Статья затрат	Обозначение	Всего, руб.	1 год, всего, руб.
1	2	3	4	5
1	1. Условно-прямые расходы, руб.	$P_{Пр_э}$	4030250	513450
2	1.1. Расходы на оборудование, руб.	$P_{Об}$	383600	20400

1	2	3	4	5
3	1.1.2. Сумма амортизации капитальных вложений в оборудование, руб.	$P_{Об 2}$	116667	16667
4	1.1.6. Стоимость аренды оборудования, руб.	$P_{Об 6}$	266933	3733
5	1.4. Расходы, связанные с сопровождением и развитием системы, руб.	$P_{ФОТ}$	3613050	488250
6	1.4.1. Расходы на оплату труда сотрудников по сопровождению и развитию введенной в эксплуатацию системы по направлениям, руб. Всего, в т.ч.	$P_{ФОТ 1}$	3613050	488250
7	сопровождение	$P_{ФОТ 1_1}$	878850	97650
8	развитие	$P_{ФОТ 1_2}$	2734200	390600
9	1.5. Расходы на связь и коммуникации, руб.	$P_{Ком}$	33600	4800
10	1.5.3. Расходы на удаленный доступ для системы, руб.	$P_{Ком 3}$	33600	4800

За первый год эксплуатации проекта будет потрачено 513 450 рублей. А за все 5 лет эксплуатации сумма вырастет до 4 030 250 рублей.

Также на этапе эксплуатации системы возникают условно-косвенные расходы $P_{Кос}$, описанные в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Условно-косвенные расходы, связанные с эксплуатацией

№ п/п	Статья затрат	Обозначение	Всего, руб.	За 1ый год, руб.
1	2	3	4	5
1	2. Условно-косвенные расходы по подсистеме (системе), руб.	$P_{Кос}$	115080	6120
2	2.1. Косвенные расходы на общесистемное оборудование, руб.	$P_{КОб}$	115080	6120

1	2	3	4	5
3	2.1.2. Сумма амортизации капитальных вложений в общесистемное оборудование, руб.	$P_{\text{КОБ } 2}$	35000	5000
4	2.1.6. Ежегодная стоимость аренды общесистемного оборудования, руб.	$P_{\text{КОБ } 6}$	80080	1120

Исходя из решения, сумма условно-косвенных расходов на этапе эксплуатации за год составляет 6120 рублей. Всего за весь этап эксплуатации в 5 лет будет потрачено 115080 рубля.

Условно-косвенные расходы определяются по формуле:

$$P_{\text{Кос}} = P_{\text{КОБ}} + P_{\text{КПО}} + P_{\text{КАдм}} + P_{\text{КФОТ}} + P_{\text{ККом}}, \quad (3.3)$$

где:

$P_{\text{КОБ}}$ - косвенные расходы на общесистемное оборудование;

$P_{\text{КПО}}$ - косвенные расходы на общесистемное ПО;

$P_{\text{КАдм}}$ - косвенные административные расходы;

$P_{\text{КФОТ}}$ - косвенные расходы на оплату труда по сопровождению и развитию системы;

$P_{\text{ККом}}$ - косвенные расходы на связь и коммуникации.

Особенностью расчета условно-косвенных расходов, является то, что необходимо предварительно рассчитать коэффициент участия общесистемных ИТ-ресурсов предприятия в эксплуатации системы по каждому виду условно-косвенных расходов.

Кроме этого, для подсчета экономической эффективности нашего ИТ-решения необходимо учитывать непредвиденные расходы ($P_{\text{Непр}}$). Они могут

включать расходы на простои, расходы на операции конечных пользователей и другие. Проект включает только затраты на оплату труда, в соответствии с количеством часов, затраченных на самообучение сотрудников, описанные в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Расчет непредвиденных расходов

Статья затрат	Обозначение	Всего, руб.	1 год, всего, руб.
3. Непредвиденные расходы, руб.	$P_{\text{Непр}}$	15624	3906
3.2. Расходы на простои	$P_{\text{Прос}}$	15624	3906
3.2.1. Затраты по количеству часов простоя в соответствии с плановыми или внеплановыми остановками в работе	$P_{\text{Прос } 1}$	15624	3906

Непредвиденные расходы считаются по данной формуле:

$$P_{\text{Непр}} = P_{\text{Польз}} + P_{\text{Прос}}, \quad (3.4)$$

где:

$P_{\text{Польз}}$ - расходы на операции конечных пользователей;

$P_{\text{Прос}}$ - расходы на простои.

В итоге получаем, что годовые непредвиденные затраты составляют 3 906 рублей. А суммарно за 5 лет будет потрачено 15 626 рубля.

Следующим этапом необходимо посчитать совокупную стоимость владения программного решения, состоящую из всех видов расходов, представленных ранее в табличном виде: условно-прямых расходов на этапе разработки и эксплуатации, условно-косвенных и непредвиденных. Подробная информация о деталях расчета совокупной стоимости владения представлена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Совокупная стоимость владения

Наименование	Обозначение	Всего, руб.	1 год всего, руб.
Всего расходов, в т.ч.	ССВ	4860549	1486271
1. Условно-прямые расходы (разработка), руб.	$P_{Пр_Р}$	966529	966529
2. Условно-прямые расходы (эксплуатация), руб.	$P_{Пр_Э}$	3763317	509717
3. Условно-косвенные расходы по системе, руб.	$P_{Кос}$	115080	6120
4. Непредвиденные расходы, руб.	$P_{Непр}$	15624	3906
ССВ на одно рабочее место	ссв	1215137	371568

Таким образом, годовая совокупная стоимость владения на одно рабочее место составляет 371 568 рублей, а за 5 лет - равна 1 215 137 рублю.

В результате проведенных расчетов учтены следующие категории расходов: условно-прямые расходы на разработку, условно-прямые расходы на эксплуатацию, условно-косвенные расходы по системе и непредвиденные расходы. Также была рассчитана общая стоимость владения.

Проект имеет продолжительность в 5 лет. Для запуска проекта требуется сумма в размере 966 529 рублей, а суммарно будет потрачено 4 860 549 рублей.

Оценка доходной составляющей ИТ-проекта.

Расчет себестоимости бизнес-процесса по существующему варианту.

Расчет себестоимости бизнес-процесса состоит из подсчета расходных материалов, заработной платы персонала, участвующего в реализации бизнес-процесса, начислений на заработную плату, содержании и эксплуатации информационных систем и накладных расходов.

Расчеты себестоимости представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 - Расчет себестоимости бизнес-процесса

Наименование показателя	Обозначение	Всего в год	В т.ч. в месяц
1. Себестоимость бизнес-процесса, руб.	COF_{OT}	1525683	127140
2. Расходные материалы	COF_{OT_M}	0	0
3. Заработная плата персонала, участвующего в реализации бизнес-процесса	$COF_{OT_ФОТ}$	976500	81375
4. Начисления на заработную плату (страховые взносы)	$COF_{OT_СтрахВ}$	294903	24575
5. Содержание и эксплуатация информационных систем, используемых при реализации бизнес-процесса по старой схеме (без учета ФОТа персонала, указ. в п.3)	$COF_{OT_Экс_ИС}$	0	0
Накладные расходы, 20% от суммы п.2-п.5.	$COF_{OT_Накл}$	254280	21190

Из данной таблицы можно сделать вывод, что себестоимость составляет 1 525 683 рублей в год или 127 140 рубля в месяц.

Определение источников и условий финансирования ИТ-проекта.

Основными источниками финансирования разрабатываемого продукта являются заемные средства. Показатели финансирования проекта представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Определение источников и сумм финансирования ИТ-проекта

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение	Всего, руб.	За 1ый месяц, руб.
1	2	3	4	5
1	1. Расходы, связанные с разработкой проекта, руб.	$P_{Пр_P}$	966 529	297 882

1	2	3	4	5
2	2. Источники финансирования расходов, руб. Всего в т.ч.	S	966 527	297 882
3	2.1 Собственные средства, руб.	S _{Соб}	96 653	29 788
4	2.2 Заемные средства, руб.	S _{Прив}	869 875	268 094
5	3. Доля собственных средств в структуре финансирования проекта, %	dS _{Соб}	10%	10%
6	4. Доля заемных средств в структуре финансирования проекта, %	dS _{Прив}	90%	90%

Стоимость разработки проекта равна 966 529 рублям. Предлагается часть суммы выделить из собственных средств на все периоды разработки. Соответственно доля собственных средств в структуре финансирования – 10%, а заемных – 90%.

Оценка экономической эффективности внедрения ИТ-проекта.

- *Построение и оценка чистого денежного потока.* Проект по созданию Telegram-бота реализующий авторскую методику приобретения привычек с использованием методов геймификации и анонимной наставнической поддержки изначально имел социальный эффект, но видя потенциал выхода на рынок и с целью получения прибыли для окупаемости разработки, поддержки и модернизации приложения были введены модули платной подписки и размещения рекламных мест внутри решения. Таким образом данный проект относится к ИТ-проекту первого типа [2].

Расчет чистого денежного потока для ИТ-проекта первого типа производится с использованием следующей формулы:

$$CF = CIF_{\text{проект}} + COF_{\text{аморт}} - (COF_{\text{проект}_P} + COF_{\text{проект}_Э}), \quad (3.5)$$

где

$CIF_{\text{проект}}$ - поток поступлений от осуществления проекта,

$COF_{\text{аморт}}$ - сумма амортизации оборудования и ежегодного списания затрат на ПО,

$COF_{\text{проект}_P}$ - расходы, связанные с разработкой (внедрением) проекта,

$COF_{\text{проект}_Э}$ - расходы, связанные с сопровождением (эксплуатацией) проекта.

Расчет чистого денежного потока по годам эксплуатации проекта представлен в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Расчет чистого денежного потока по годам

Наименование показателя	Обозначение	Всего	1 год, руб.	2 год, руб.	3 год, руб.	4 год, руб.	5 год, руб.
1. Поступления (доходы), связанные с реализацией проекта, руб.	CIF _П	10955000	184800	602000	1440000	3109200	5619000
2. Амортизация оборудования и суммы ежегодного списания затрат на ПО	COF _{Ам}	152292	22292	32500	32500	32500	32500
3. Расходы, связанные с разработкой (внедрением) ИТ-проекта, руб. (по данным табл. 1.1.1)	COF _{П_Р}	966529	966529	0	0	0	0
4. Расходы, связанные с сопровождением (эксплуатацией) ИТ-проекта, руб. (по данным табл. 1.2.1+1.2.2.+1.2.3)	COF _{П_Э}	3964611	720333	800979	807699	813600	822000
5. Чистый денежный поток, руб.	CF	5871568	-1479770	-166479	664801	2328100	4829500
6. Чистый денежный поток нарастающим итогом, руб.	CF _С		-1479770	-1646249	-981448	1346652	6176152

Расходы при реализации решения составляют 5 083 432 рублей за 5 лет, из них 966 529 рублей будет потрачено на реализацию проекта в первые 4 месяца. Поступления, связанные с реализацией проекта, составляют 10 955 000 рублей за 5 лет, чистый денежный поток составил 5 871 568 рублей.

Доходность разработанного сервиса базируется на гибридной модели монетизации, сочетающей систему дешевых премиум-подписок и нативную спонсорскую рекламу. Данный подход позволяет сохранить социальную миссию проекта и обеспечить финансовую устойчивость за счет мотивированной части аудитории и профильных рекламодателей.

Цифры конверсии подписки, количеству пользователей и стоимости размещения рекламы берутся из аналитических агентств, таких как Adjust и AppsFlyer [36;37].

Стоимость подписки равная 150 рублей и 199 рублей в конце 5-ти летнего срока реализации проекта намеренно установлена на уровне импульсивной покупки, что позволяет достичь конверсии в диапазоне от 3 до 7 процентов к пятому году реализации. Рост процента платящих пользователей обоснован увеличением ценности продукта и ростом доверия к сервису. Данные показатели следуют из планов роста пользователей с 1200 человек в 1 год, 3500 человек в 2 год, 8000 человек в 3 год, 15000 человек в 4 год, 25000 человек в 5 год.

Доход от рекламы формируется за счет продажи нативных размещений брендам из индустрии здоровья и спортивных индустрий. Стоимость интеграции растет пропорционально росту базы пользователей и повышению качества конечного пользователя. Повышение количества мест под рекламу и стоимости места растет плавно по мере реализации проекта и составляет 6 мест по 20 000 рублей в 1 год, 10 мест по 35 000 рублей в 2 год, 12 мест по 50 000 рублей в 3 год, 15 мест по 64 000 рублей в 4 год, 18 мест по 80 000 рублей в 5 год. При охвате в 25 000 активных пользователей стоимость одной интеграции в 80 000 руб. является рыночной.

Даже в случае снижения всех показателей, начиная от количества пользователей до стоимости и мест под рекламу на 20 процентов, проект остается прибыльным, что показано в таблице 3.13.

Расходы при реализации решения по пессимистичному сценарию, где все показатели снижены на 20 процентов составляют 5 083 432 рублей за 5 лет, из них 966 529 рублей будет потрачено на реализацию проекта в первые 4 месяца. Поступления, связанные с реализацией проекта, составляют 6 941 488 рублей за 5 лет, чистый денежный поток составил 1 858 056 рублей.

Несмотря на снижение всех ключевых показателей на 20%, проект сохраняет положительную динамику выручки и выходит на самоокупаемость в установленные сроки. Это доказывает, что бизнес-модель обладает высокой степенью устойчивости, а низкие операционные расходы, достигаемые за счет использования Open Source архитектуры и минимальных затрат на серверную инфраструктуру) позволяют проекту оставаться рентабельным даже при значительном падении ожидаемых доходов.

- расчет ставки дисконтирования для показателей эффективности проекта. Для расчета экономической эффективности проекта необходимо подсчитать ставку дисконтирования. Ставка дисконтирования r используется только в расчетах показателей эффективности проекта. Данную ставку предлагается определять по модели средневзвешенной стоимости капитала (WACC - Weighted Average Cost of Capital).

Таблица 3.13 – Расчет чистого денежного потока по годам при пессимистичном сценарии

Наименование показателя	Обозначение	Всего	1 год, руб.	2 год, руб.	3 год, руб.	4 год, руб.	5 год, руб.
1. Поступления (доходы), связанные с реализацией проекта, руб.	CIF _П	6941488	130560	400960	869760	2000208	3540000
2. Амортизация оборудования и суммы ежегодного списания затрат на ПО	COF _{АМ}	152292	22292	32500	32500	32500	32500
3. Расходы, связанные с разработкой (внедрением) ИТ-проекта, руб (по данным табл. 1.1.1)	COF _{П_Р}	966529	966529	0	0	0	0
4. Расходы, связанные с сопровождением (эксплуатацией) ИТ-проекта, руб (по данным табл. 1.2.1+1.2.2.+1.2.3)	COF _{П_Э}	3964611	720333	800979	807699	813600	822000
5. Чистый денежный поток, руб.	CF	1858056	-1534010	-367519	94561	1219108	2750500
6. Чистый денежный поток нарастающим итогом, руб.	CF _С		-1534010	-1901529	-1806968	-587860	2162640

Стоимость капитала определяется как сумма средневзвешенных ставок отдачи на собственный капитал и заемные средства, где в качестве весовых коэффициентов выступают доли собственных и заемных средств в структуре капитала, привлекаемого для финансирования ИТ-проекта. Рассчитывается ставка r по следующей формуле:

$$r = w_{зк} \cdot k_{зк} \cdot (1-m) + w_{ск} \cdot k_{ск}, \quad (3.6)$$

где:

$w_{зк}$ - доля заемного капитала;

$k_{зк}$ - стоимость заемного капитала (проценты по кредиту);

$k_{ск}$ - стоимость собственного капитала;

$w_{ск}$ - доля собственного капитала;

m - предельная эффективная ставка налога на прибыль.

Под стоимостью заемного капитала понимается банковская ставка по кредиту (займу). Стоимость собственного капитала можно определить через рентабельность собственного капитала (ROE), с помощью формулы:

$$k_{ск} = ROE = \frac{ЧП}{СК}, \quad (3.7)$$

где:

ЧП - чистая прибыль предприятия;

СК - сумма собственных средств предприятия по его балансу на конец года.

Информация с расчетами представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Расчет ставки дисконтирования

Наименование показателя	Обозначение	Всего
1. Ставка дисконтирования, рассчитанная методом WACC	r	14%
3. Доля собственных средств в структуре финансирования, %	$w_{ск}$	10%
4. Доля заемных средств в структуре финансирования, %	$w_{зк}$	90%
5. Стоимость, собственного капитала, %	$k_{ск}$	12%
6. Стоимость заемного капитала, %	$k_{зк}$	20%

Таким образом, исходя из расчетов, ставка дисконтирования по ИТ-решению равняется 14%. Стоимость собственного капитала - 12%;

- расчет дисконтированных значений чистого денежного потока.

Процесс вычисления дисконтированных значений чистого денежного потока проекта включает в себя определение дисконтированных значений чистого денежного потока проекта на каждой стадии расчета t а также кумулятивное вычисление дисконтированных значений чистого денежного потока.

Расчет дисконтированных значений чистого денежного потока проекта осуществляется по формуле:

$$CF_{D_t} = CF_t \cdot k_{D_t}, \quad (3.8)$$

где:

CF_D - значения чистого денежного потока на шаге расчета t ;

k_{D_t} - коэффициент дисконтирования.

Расчет дисконтированных значений чистого денежного потока нарастающим итогом осуществляется по формуле:

$$CF_{D_{C_t}} = CF_{D_{C_{t-1}}} + CF_{D_t}, \quad (3.9)$$

где:

$CF_{D_{C_{t-1}}}$ - дисконтированный денежный поток нарастающим итогом шагов расчета $t-1$;

CF_{D_t} - дисконтированное значение чистого денежного потока на шаге расчета t .

Информация по данным расчетам представлена в таблицах 3.15 и 3.16.

Таблица 3.15 - Расчет дисконтированных значений чистого денежного потока для ИТ-проекта за первые 6 месяцев

Наименование показателя	Обозначение	Всего за 1 год, руб.	1 месяц, руб.	2 месяц, руб.	3 месяц, руб.	4 месяц, руб.	5 месяц, руб.	6 месяц, руб.
1. Чистый денежный поток, руб.	CF	-1501370	-297882	-222882	-222882	-444514	-47345	-47345
2. Чистый денежный поток нарастающим итогом, руб.	CF _C		-297882	-520764	-743647	-1188161	-1235506	-1282851
3. Коэффициент дисконтирования, посчитанный по ставке r мес.	$k_{D \text{ мес}}$		1	0,99	0,98	0,96	0,95	0,94
4. Чистый дисконтированный денежный поток, руб.	CF _D	-1455318	-297882	-220185	-217520	-428571	-45094	-44549
5. Чистый дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, руб.	CF _{D_C}		-297882	-518067	-735587	-1164158	-1209253	-1253801
6. Дисконтируемые поступления (доходы), связанные с реализацией проекта, руб.	CIF _D	163129	0	0	0	603	2580	2548
7. Дисконтируемые эксплуатационные расходы проекта, руб.	COF _{эD}	667972	0	0	0	214285	47674	47097
8. Дисконтируемые инвестиционные расходы проекта, руб.	COF _{иD}	950475	297882	220185	217520	214888	0	0

Таблица 3.16 - Расчет дисконтированных значений чистого денежного потока для ИТ-проекта за последние 6 месяцев

Наименование показателя	Обозначение	Всего за 1 год, руб.	7 месяц, руб.	8 месяц, руб.	9 месяц, руб.	10 месяц, руб.	11 месяц, руб.	12 месяц, руб.
1. Чистый денежный поток, руб.	CF	-1501370	-47345	-96170	-47345	-47345	-96170	115855
2. Чистый денежный поток нарастающим итогом, руб.	CF _C		-1330196	-1426366	-1473711	-1521056	-1617225	-1501370
3. Коэффициент дисконтирования, посчитанный по ставке r мес.	$k_{D \text{ мес}}$		0,93	0,92	0,91	0,9	0,89	0,87
4. Чистый дисконтированный денежный поток, руб.	CF _D	-1455318	-44010	-88313	-42951	-42431	-85145	101333
5. Чистый дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, руб.	CF _{D_C}		-1297811	-1386124	-1429074	-1471505	-1556651	-1455318
6. Дисконтируемые поступления (доходы), связанные с реализацией проекта, руб.	CIF _D	163129	2518	2487	2457	2427	2398	145112
7. Дисконтируемые эксплуатационные расходы проекта, руб.	COF _{эD}	667972	46527	90800	45408	44858	87543	43779
8. Дисконтируемые инвестиционные расходы проекта, руб.	COF _{иD}	950475	0	0	0	0	0	0

Таким образом, на двенадцатый месяц жизнедеятельности нашего IT-решения чистый дисконтированный денежный поток становится положительным и составляет 101 332 рублей.

- *расчет показателей эффективности ИТ-проекта.* Основываясь на всех предыдущих расчетах, можно произвести расчет показателей эффективности ИТ. Расчеты представлены ниже в таблице 3.17.

Таблица 3.17 - Показатели эффективности ИТ-проекта

Наименование показателя	Обозначение	Ед. изм.	Величина показателя
1.Объем инвестиций	I проект	руб.	966528,80
2.Ставка дисконтирования	r	%	0,15
3.Чистая приведенная стоимость проекта	NPV	руб.	1742467,88
4.Внутренняя ставка доходности	IRR	%	0,41
5.Простой срок окупаемости	PPs	лет	3,93
6.Дисконтированный срок окупаемости	PPd	лет	4,17
7.Индекс доходности инвестиций	PI	индекс	2,80
8. Чистая конечная стоимость	NTV	руб.	3015910,52

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что данный проект является экономически эффективным.

Вывод по главе 3.

Экономическая эффективность проекта в первую очередь достигается за счет получения прибыли от платной подписки и предоставления мест под рекламу внутри интерфейса и сообщений (тип проекта 1).

Жизненный цикл внедряемого в результате проекта решения составляет 5 лет, в том числе этап разработки - 4 месяца, предполагаемый объем инвестиций в проект составит 966 529 рублей.

В результате проведенных расчетов были выявлены показатели экономической эффективности проекта методом дисконтирования в целях

устранения влияния фактора времени, заключающегося в несоответствии моментов осуществления затрат и получения эффекта от вложенных ресурсов.

Экономический эффект от реализации ИТ-проекта, приведенный по фактору времени к началу проекта, иными словами, показатель чистой приведенной стоимости (NPV) проекта имеет положительное значение и составляет 1 742 468 рублей.

В итоге, расчет экономической эффективности внедрения данного проекта показал, что проект является коммерчески выгодным и возможно принятие решения о его реализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В магистерской диссертации решена актуальная научно-практическая задача разработки и апробации авторской методики формирования устойчивых здоровых привычек в условиях цифровой трансформации среды обитания современного человека. Работа была направлена на преодоление низкого уровня эффективности существующих цифровых решений за счет интеграции механизмов глубинной геймификации и системы анонимной социальной поддержки.

По результатам первой главы проведен комплексный анализ проблемы формирования здоровых привычек в цифровую эпоху. Систематизированы факторы влияния цифровизации на физиологическое и психологическое состояние человека, выявлены основные причины разрыва между наличием знаний о здоровом образе жизни и их практической реализацией. Проведен критический анализ рынка существующих приложений для отслеживания привычек, в ходе которого установлено, что большинство из них используют поверхностные методы геймификации или не используют их совсем, игнорируя базовые психологические потребности человека в автономии, компетентности и связанности. Это приводит к быстрому угасанию мотивации и высокому проценту оттока пользователей в первые недели использования.

По результатам второй главы разработана и реализована авторская методика формирования здоровых привычек, представляющая собой интегративный подход, сочетающий персональное отслеживание, глубокую геймификацию и элементы социального взаимодействия, представленные в виде анонимной наставнической поддержки в встроенном механизме связи с наставником. В качестве технологической базы выбран мессенджер Telegram, что позволило минимизировать сложности при входе в систему и создать среду с использованием простого минималистичного интерфейса на основе чат-бота. Личный вклад автора заключается в проектировании и программной реализации оригинальной системы, включающей:

- *механику глубинной геймификации*. Она основана на прогрессии персонажа (XP, уровни) и системе двух типов достижений (прогрессивных и коллекционных), что переводит внешнюю мотивацию пользователя во внутреннюю;

- *модуль анонимного P2P-наставничества*. Модуль реализует систему случайных соединений пользователей через серверный прокси-узел, что снимает психологические барьеры и обеспечивает эмоциональную поддержку в критические моменты эмоционального срыва привычки или желания бросить;

- *архитектурное решение по защите данных*. Включает в себя симметричное шифрование AES-256 чувствительных полей базы данных и принцип Open Source, что обеспечивает прозрачность алгоритмов и доверие пользователей.

Эффективность методики была подтверждена в ходе 60-дневного контролируемого эксперимента. Сравнительный анализ экспериментальной и контрольной групп показал статистически значимый рост всех ключевых метрик: среднее количество ежедневных взаимодействий увеличилось в 2,6 раза (4,7 против 1,8), процент успешного выполнения привычек вырос с 41% до 68%, а показатель удержания пользователей на 60-й день оказался в 2,5 раза выше, чем в контрольной группе (28% против 11%).

По результатам третьей главы проведена комплексная оценка экономической эффективности внедрения проектного решения. С помощью методики совокупной стоимости владения (ССВ) определены затраты на разработку и эксплуатацию системы. Обоснована гибридная модель монетизации, сочетающая доступный платный функционал и этичную нативную рекламу, что обеспечивает финансовую устойчивость проекта при сохранении его социальной миссии. Выполнен расчет чистого денежного потока и показателей эффективности. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) составила 1 742 468 рублей, внутренняя ставка доходности (IRR) - 41%, а индекс доходности инвестиций (PI) - 2,80. Также был приведен пессимистичный

сценарий со снижением всех показателей на 20%, который подтвердил устойчивость бизнес-модели и способность проекта к самоокупаемости.

Научная новизна работы заключается в разработке и экспериментальном подтверждении эффективности комплексной методики формирования привычек, которая объединяет механизмы внутренней мотивации (глубинная геймификация) и систему анонимного социального взаимодействия в рамках единого минималистичного интерфейса. Доказано, что совокупность этих подходов позволяет преодолеть кризис первой недели и обеспечить долгосрочную приверженность пользователя цели.

Практическая значимость заключается в создании функционирующего прототипа с открытым исходным кодом, который может быть использован как самостоятельный сервис для улучшения общественного здоровья, либо интегрирован в корпоративные программы для повышения продуктивности сотрудников и снижения количества больничных листов. Разработанный инструментарий сбора поведенческих метрик может быть использован в дальнейших исследованиях по поведенческой психологии и цифровому здоровью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Войскунский А.Е. Психология и Интернет [Текст] / А.Е. Войскунский. – М.: Акрополь, 2010. – 256 с.
2. Демидов А.В. Оценка экономической эффективности ИТ-проектов: учебно-методическое пособие [Текст] / А.В. Демидов. – 2023. – С. 20–54.
3. Клиз Д. Атомные привычки: Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих [Текст] / Д. Клиз, М. Питер. – 2020. – 351 с.
4. Моросанова В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека [Текст] / В.И. Моросанова. – М.: Наука, 2010. – 519 с.
5. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности [Текст] / В.А. Петровский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 512 с.
6. Пинк Д. Драйв. Что на самом деле нас мотивирует [Текст] / Д. Пинк. – 2013. – 274 с.
7. Фогг Б.Дж. Крошечные привычки: Маленькие шаги, которые изменят всё [Текст] / Б.Дж. Фогг, М. Бомбора. – 2021. – 480 с.
8. Дахигг Ч. Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе [Текст] / Ч. Дахигг, 2012. – 371 с.
9. Элиан Н. Как формировать привычку к продукту и улучшать его [Текст] / N. Eyal. – Portfolio, 2014. – 272 с.
10. Грачева Г.Г. Эффективность применения геймификации в продвижении здорового образа жизни [Текст]: дис. / Г.Г. Грачева, А.М. Климова. – 2020. – 98 с.
11. Загдай А.В. Геймификация как инновационный инструмент для повышения вовлеченности посетителей массового событийного мероприятия [Текст]: магистерская дис.: специальность 1-26 80 04 «Менеджмент» / А.В. Загдай. – 2021. – 120 с.
12. Токаева Ю.А. Геймификация как средство совершенствования процесса обучения персонала на примере кадрового агентства «Кадровые технологии» [Текст]: магистерская дис. / Ю.А. Токаева. – 2022. – 117 с.

13. Богачёва Н.В. Мифы о «поколении Z» [Текст] / Н.В. Богачёва, Е.В. Сивак // М.: НИУ ВШЭ. – 2019. – 65 с.
14. Гусев А.В. Российские мобильные приложения для здоровья: систематический поиск в магазинах приложений [Текст] / А.В. Гусев, А. А. Ившин, А.В. Владзимирский // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения № 3. – 2021 – 11 с.
15. Леонова А.Б. Структурно-интегративный подход к анализу функциональных состояний человека [Текст] / А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2019. – № 1. – С. 19–42.
16. Сергиенко Е.А. Контроль поведения: индивидуальные ресурсы субъектной регуляции [Текст] / Е.А. Сергиенко // Психологические исследования. – 2009. – № 5(8). – С. 1–14.
17. Солдатова Г.У. Цифровой разрыв и межпоколенческие отношения родителей и подростков [Текст] / Г.У. Солдатова, Е.И. Рассказова // Психологический журнал. – 2020. – № 41(3). – С. 24–35.
18. Alzghoul B. The Effectiveness of Gamification in Changing Health-related Behaviors: A Systematic Review and Meta-analysis [Текст] / B. Alzghoul // The Open Public Health Journal. – 2024. – 27 с.
19. Edwards E. A. Gamification for health promotion: systematic review of behaviour change techniques in smartphone apps [Текст] / E.A. Edwards, J. Lumsden, C. Rivas, L. Steed, L.A. Edwards, A. Thiyagarajan, R. Sohanpal, H. Caton, C.J. Griffiths, S. Taylor, R.T. Walton // BMJ Open. – 2016. – 120 с.
20. Eby L.T. Does Mentoring Matter? A Multidisciplinary Meta-Analysis Comparing Mentored and Non-Mentored Individuals [Текст] / L.T. Eby, T.D. Allen, S.C. Evans, T. Ng, D. DuBois // Journal of Vocational Behavior. – 2009. – с. 20–46
21. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow [Текст] / D. Kahneman. – Farrar, Straus and Giroux, 2011. – 512 с.

22. Hamari J. Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification [Текст] / J. Hamari, J. Koivisto, H. Sarsa // Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. – 2014. – С. 325–334.
23. Thaler R.H. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness [Текст] / R.H. Thaler, C. R. Sunstein. – Yale University Press, 2008. – 312 c.
24. World Health Organization. Global status report on physical activity 2022 [Текст] / World Health Organization. – WHO Press, 2022. – 132 c.
25. World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour [Текст] / World Health Organization. – WHO Press, 2020. – 140 c.
26. Johnson D. Gamification for health and wellbeing: A systematic review of the literature [Текст] / D. Johnson, S. Deterding, K.A. Kuhn, A. Staneva, S. Stoyanov, L. Hides // Internet Interventions. – 2016. – № 6. – P. 89–106. – 158 c.
27. Laranjo L. Conversational agents in healthcare: A systematic review [Текст] / L. Laranjo, A.G. Dunn, H.L. Tong, A.B. Kocaballi, J. Chen, R. Bashir, E. Coiera // Journal of the American Medical Informatics Association. – 2018. – № 25(9). – P. 1248–1258. – 310 c.
28. Lyons M.D. Mentoring for enhancing educational attitudes, beliefs, and behaviors [Текст] / M.D. Lyons, S.D. McQuillin. – 2021. – c. 32–50
29. Singh B. Time to Form a Habit: A Systematic Review and Meta-Analysis of Health Behaviour Habit Formation and Its Determinants [Текст] / B. Singh, A. Murphy, C. Maher, A.E. Smith // Health Psychology Review. – 2024. – 340 c.
30. Van Dam L. Does Natural Mentoring Matter? A Multilevel Meta-analysis on the Association Between Natural Mentoring and Youth Outcomes [Текст] / L. Van Dam, D. Smit, B. Wildschut, S.J.T. Branje, J.E. Rhodes, M. Assink, G.J.J.M. Stams // American Journal of Community Psychology. – 2018. – 233 c.
31. Wang J.W. Effectiveness of mHealth App-Based Interventions for Increasing Physical Activity and Improving Physical Fitness in Children and

Adolescents: Systematic Review and Meta-Analysis [Текст] / J.W. Wang, Z. Zhu // Journal of Medical Internet Research. – 2024. – 140 с.

32. Wood W. Psychology of habit [Текст] / W. Wood, D. Rünger // Annual Review of Psychology. – 2016. – № 67. – С. 289–314.

33. Казмирчук С.В. Геймификация как эффективное маркетинговое средство привлечения и удержания клиентов [Электронный ресурс] / С. В. Казмирчук. – Режим доступа: <https://repository.kpi.kharkov.ua/items/57dc4cdd-9ff0-4f51-9a39-5fb482776fd8>. – 25.04.2026.

34. Lanke V. Evaluating the Effectiveness of Mobile Apps on Medication Adherence for Chronic Conditions: Systematic Review and Meta-Analysis [Электронный ресурс] / В. Ланке, К. Тримм, Б. Хабиб, Р. Тамблин. – Режим доступа: <https://www.jmir.org/2025/1/e60822>. – 21.04.2026.

35. Маербекоев А.Е. Влияние цифровых технологий на формирование привычек здорового образа жизни: возможности и риски [Электронный ресурс] / А.Е. Маербекоев, А.С. Сейсенова. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/564/123367>. – 28.04.2026.

36. www.adjust.com [Электронный ресурс]. – Adjust. Отчет о тенденциях мобильных приложений 2023: Бенчмарки категории «Здоровье и фитнес». – 22.04.2026.

37. www.appsflyer.com [Электронный ресурс]. – AppsFlyer. Индекс эффективности мобильного маркетинга 2023. – 22.04.2026.

38. www.datareportal.com [Электронный ресурс]. – We Are Social & Hootsuite. Digital 2023: Global Overview Report. – 25.04.2026.

39. www.sheppardhealthlaw.com [Электронный ресурс]. – Sheppard Health Law. A New Era of Privacy Enforcement: Lessons for Digital Health Players. – 02.05.2026.

40. www.worldbigroup.com [Электронный ресурс]. – WORLD BI. Ethics and Privacy in Digital Health. – 01.05.2026.